

**LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT**



Annisa Nur Raidah (Ketua)	2509106078
M. Noval Arifinnur	2509106079
Kikania Agarista	2509106086
Intan Indah Sari	2509106088

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

2026

1. LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Aplikasi "Manajemen Sistem Studio Pilates" dikembangkan menggunakan pendekatan pemrograman prosedural terstruktur dengan bahasa C++, di mana seluruh fungsionalitas sistem diorganisasikan ke dalam blok-blok fungsi yang terpisah secara modular dan jelas. Struktur ini diterapkan agar alur eksekusi program lebih teratur, mudah dibaca, serta memudahkan proses pemeliharaan dan pengembangan fitur di masa mendatang. Program ini mengimplementasikan sistem CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang difokuskan pada pengelolaan data inti operasional studio, meliputi data member, jadwal kelas, instruktur, dan paket keanggotaan, yang seluruhnya dikelola melalui mekanisme hak akses berbasis peran (role-based access control) dengan sistem autentikasi login dan registrasi yang terintegrasi yaitu sebagai admin dan sebagai user yang saling terhubung.

- Admin : Dapat melakukan semua fungsi CRUD (create, read, update, delete) pada sistem manajemen studio pilates dengan mengelola member yang daftar, sesi setiap pilates, kelas, dan juga instruktur serta bisa menerima atau menolak booking dari user/member jika sesi yang dimau itu penuh atau tidak tersedia.
- User : Dapat melakukan fungsi sederhana yang seperti melihat profilnya sendiri atau juga booking sesi kelas untuk pilates dan juga bisa top up dan batalkan booking jika user berubah pikiran serta melihat riwayat transaksi user.

Setiap modul mempunyai tanggung jawab masing - masing :

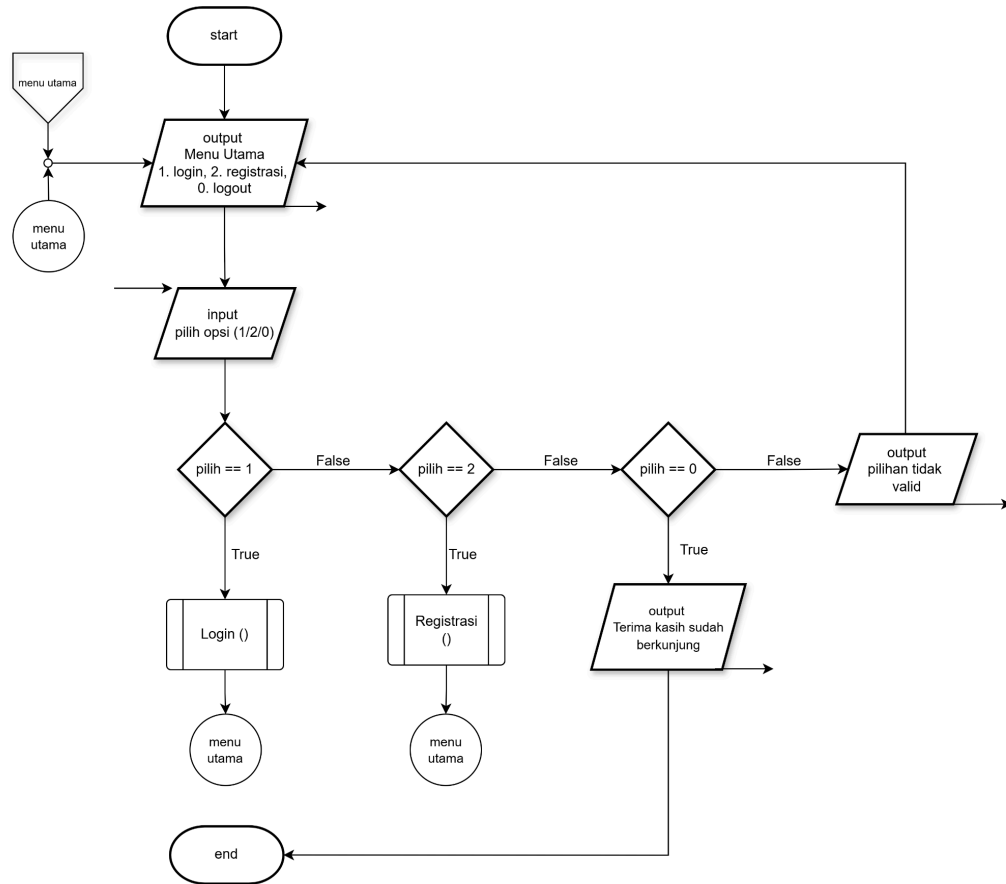
- auth.h : Menampilkan fungsi dari login dan registrasi yang mana fungsi ini berfungsi untuk pengguna login jadi pengguna harus memasukan username dan password yang sesuai dengan batas maksimal gagal login itu 3 kali, jika sudah 3 kali maka program otomatis berhenti dan fungsi regis ini berfungsi untuk pengguna melakukan registrasi. Username yang dimasukan itu tidak sama boleh sama dengan username yang sudah terdaftar dan username dan password tidak boleh kosong.

- `utils.h` : Menampilkan fungsi dari validasi dari menu admin dan user yang mana data yang diisi harus sesuai pada program ini berfungsi sebagai modul validasi dan error handling yang digunakan untuk memastikan setiap data yang dimasukkan pengguna sesuai dengan aturan sistem. Modul ini menangani validasi input seperti username, password, ID, hari, jam, kapasitas, serta input angka agar tidak kosong, tidak salah format, dan tidak mengandung karakter yang tidak diperbolehkan. Selain itu, modul ini juga menerapkan error handling menggunakan `throw` dan `exception` untuk menampilkan pesan kesalahan ketika terjadi input yang tidak valid, sehingga program menjadi lebih aman, terstruktur, dan dapat mencegah kesalahan saat proses login, registrasi, maupun pengelolaan data berlangsung.
- `struct.h` : Berfungsi sebagai tempat deklarasi struktur data yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola seluruh data dalam sistem Studio Pilates Maniak. Struktur Akun digunakan untuk menyimpan data pengguna seperti username, password, role, ID, dan saldo. Struktur JadwalKelas digunakan untuk menyimpan informasi jadwal kelas seperti hari, jam, jenis kelas, instruktur, harga, kapasitas, dan jumlah peserta yang sudah terdaftar. Struktur Booking berfungsi untuk menyimpan data pemesanan kelas oleh member, sedangkan struktur TopUp digunakan untuk menyimpan data pengisian saldo member. Dengan adanya modul ini, data pada program menjadi lebih terorganisir, mudah dikelola, dan mempermudah proses pengolahan data dalam program.
- `main.cpp` : Sebagai pusat pengendali utama (main program) yang mengatur jalannya seluruh sistem Studio Pilates Maniak. Pada file ini dilakukan proses inisialisasi data akun, jadwal, booking, dan top up menggunakan struktur data yang telah dibuat sebelumnya, kemudian memuat data dari file CSV agar data dapat tersimpan secara permanen. Program juga menampilkan menu utama yang berisi pilihan login, registrasi, dan keluar, serta mengatur perpindahan menu berdasarkan role pengguna yaitu admin dan member. Jika pengguna login sebagai admin maka program akan menampilkan fitur pengelolaan member, jadwal kelas, dan approval booking, sedangkan jika login sebagai member maka pengguna dapat melihat profil, melakukan top up saldo, booking kelas, membatalkan booking, dan melihat riwayat transaksi. Selain itu, file ini juga menerapkan validasi input dan error handling menggunakan

try catch untuk menangani kesalahan input agar program tetap berjalan dengan aman dan terstruktur.

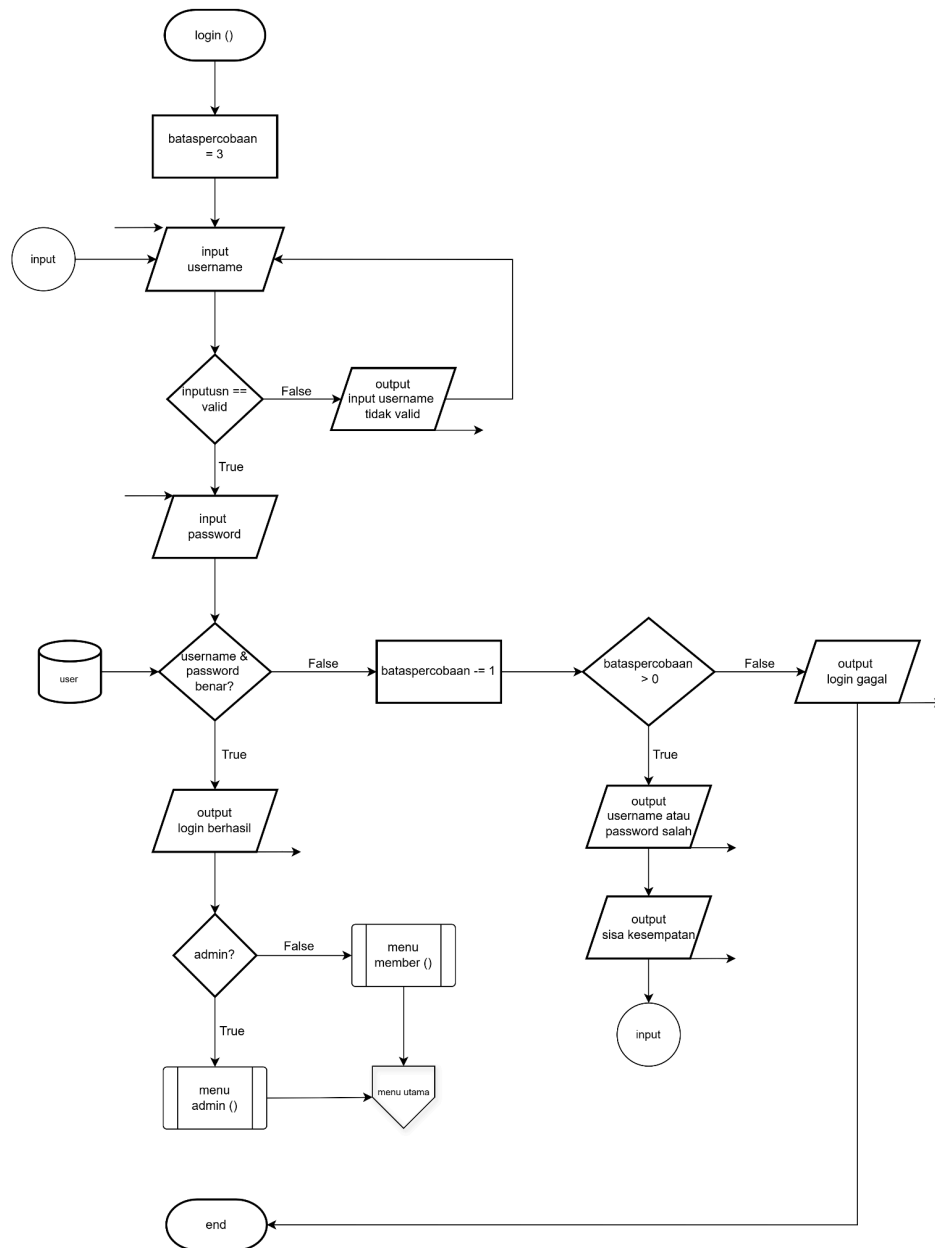
2. FLOWCHART

1. Menu Utama



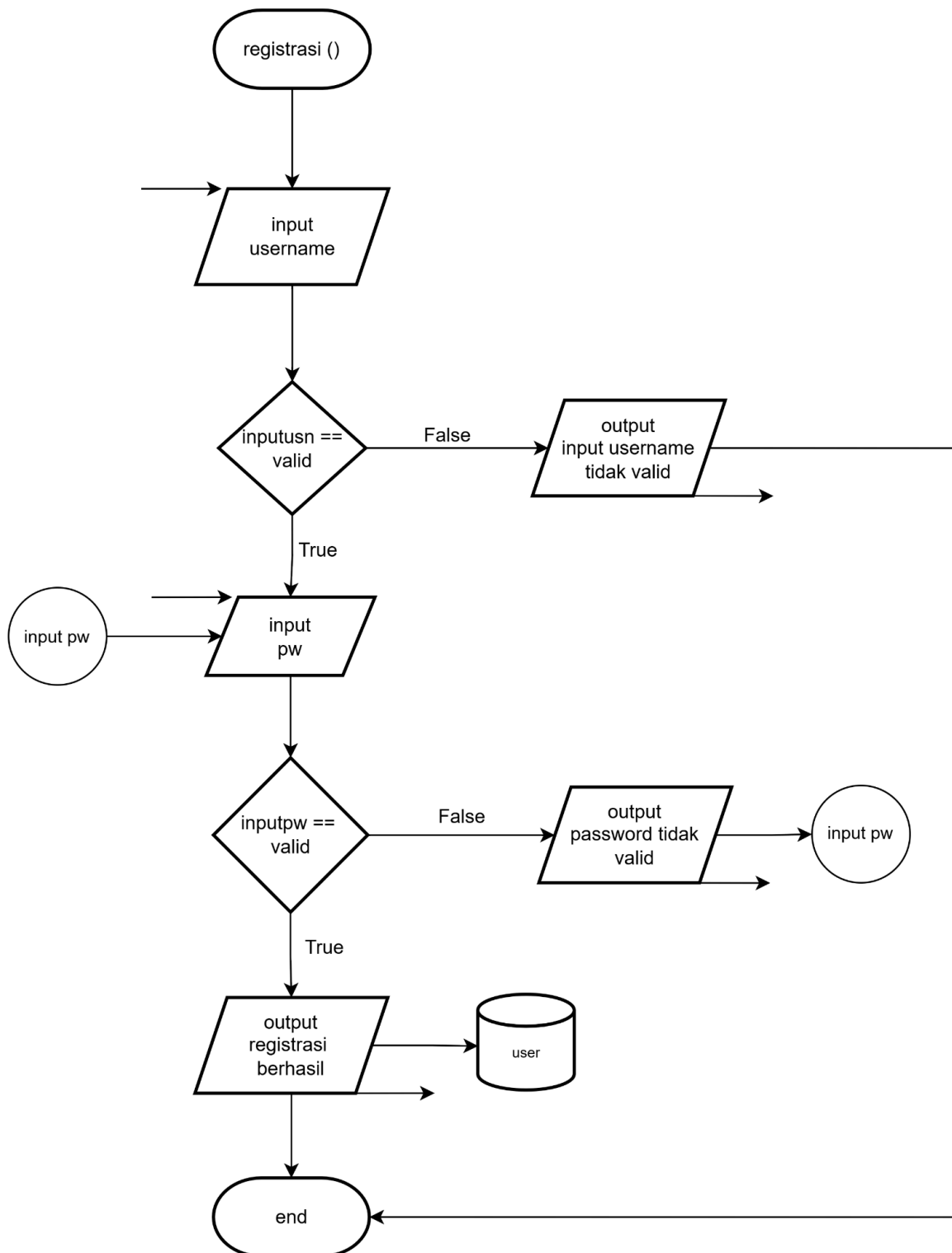
Gambar 2.1 Flowchart Menu Utama

- Fungsi Login



Gambar 2.2 Flowchart Fungsi Login Pada Bagian Menu Utama

- Fungsi Registrasi



Gambar 2.3 Flowchart Fungsi Registrasi Pada Bagian Menu Utama

Ketika Memulai Program tampilan awal akan menampilkan pilihan menu utama yang terdiri dari 2 yaitu login, regis, dan opsi 0 adalah keluar dari program pengguna akan diminta untuk memasukan inputan berupa angka 0 - 2 yang ada pada menu utama.

1. Jika Pengguna Memasukan angka 1 (Login)

- program akan menampilkan laman login yang mana pengguna diminta untuk memasukan username dan password, jika username dan password yang dimasukkan pengguna benar maka login berhasil
- jika data yang dimasukan itu sama dengan admin maka program akan membawa pengguna ke menu admin dan jika data yang dimasukkan sama dengan user maka program akan menampilkan menu user
- jika pengguna memasukan username dan password yang salah maka program akan meminta inputan lagi yang kurang dari 3 kali percobaan, jika pengguna gagal login 3 kali maka program akan otomatis berhenti

2. Jika Pengguna Memasukan angka 2 (Registrasi)

- pengguna akan diminta untuk memasukan username dan password baru jika username dan password yang dimasukkan sama dengan data user yang sudah ada maka registrasi gagal
- jika username dan password yang dimasukkan tidak sama dengan data user yang telah ada maka registrasi berhasil data user berhasil disimpan di database

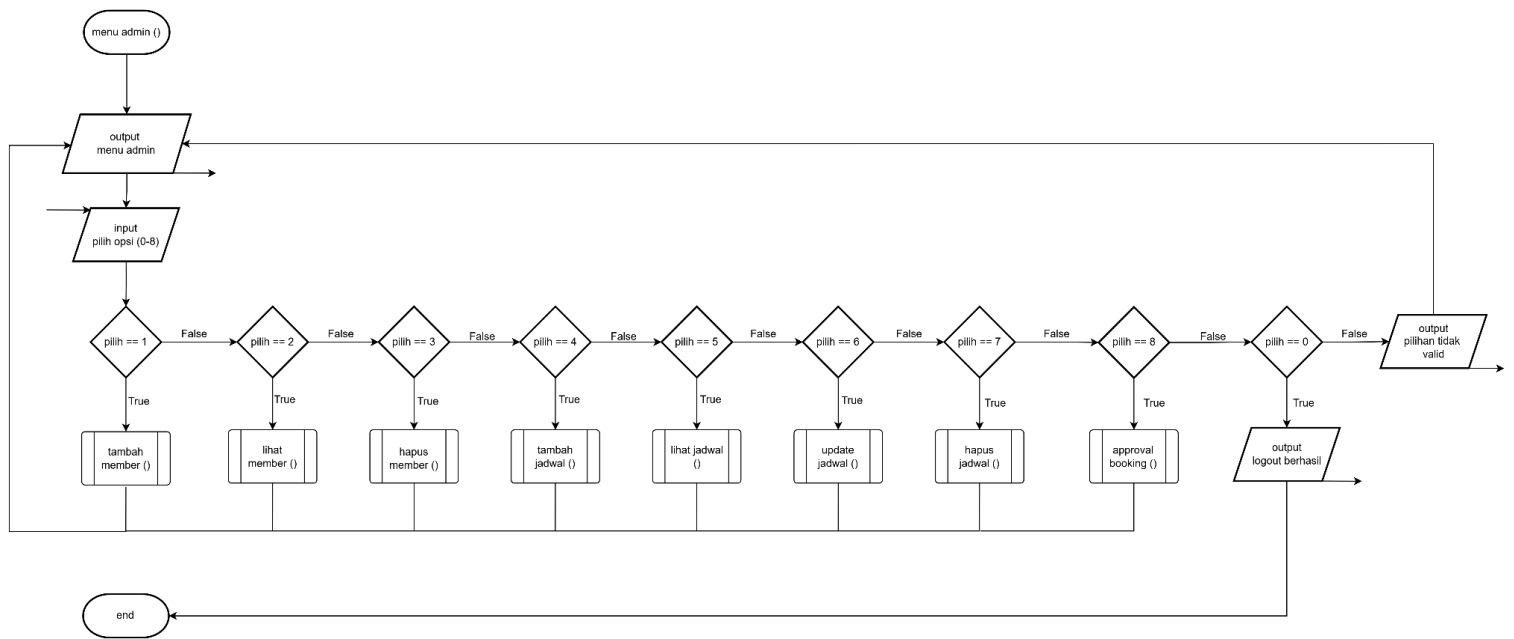
3. Jika Pengguna Memasukan angka 0 (Keluar)

- jika pengguna memilih opsi 0 maka pengguna akan keluar dari program sistem manajemen studio pilates.

4. Jika Pengguna Memasukan Inputan Yang Tidak Sesuai dengan Menu Utama

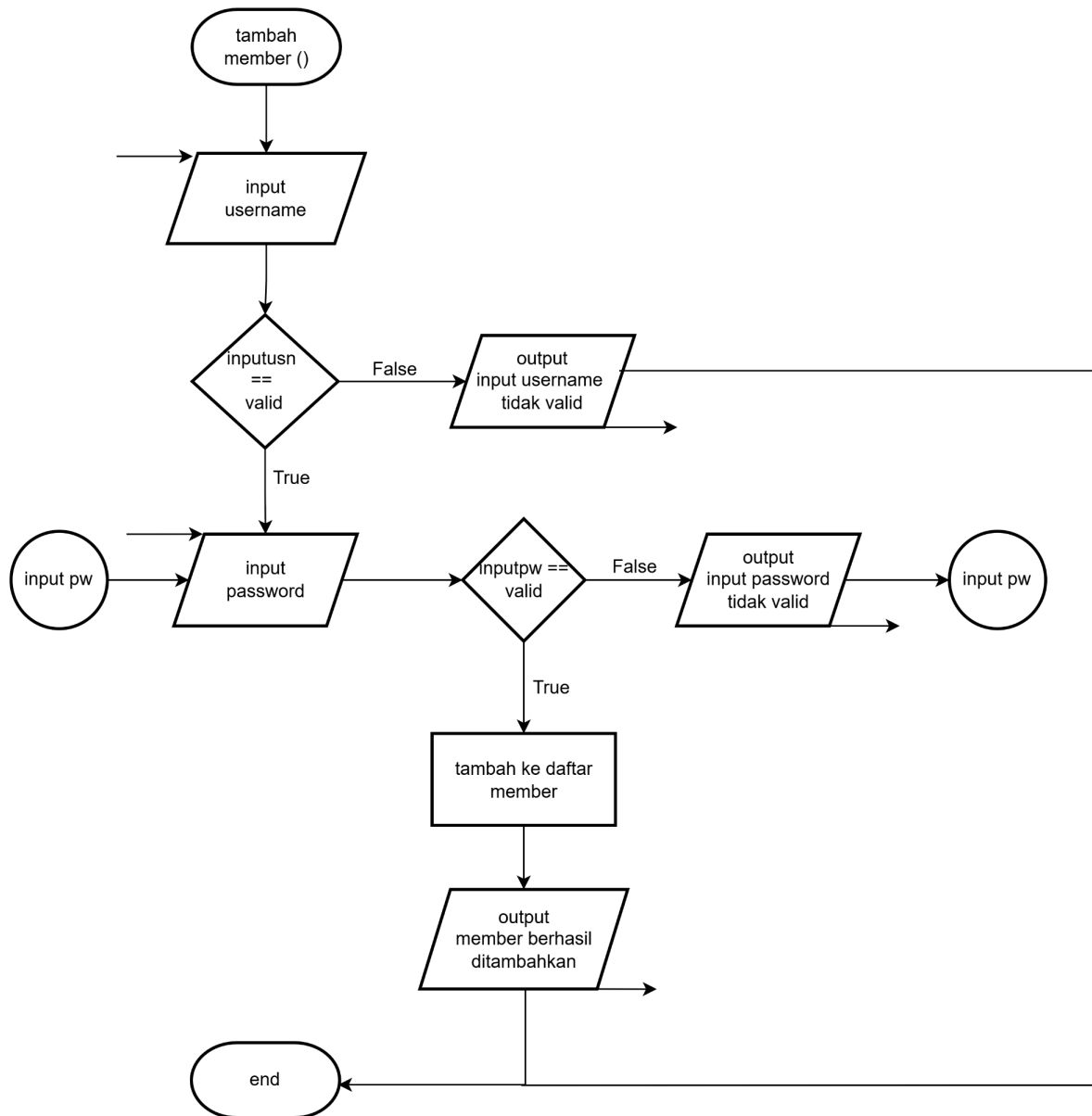
- apabila pengguna menginput/memasukan angka selain dari opsi yang telah diberikan maka program akan menampilkan pesan “pilihan tidak valid” karena tidak ada opsi tersebut pada program.

2. Menu Admin



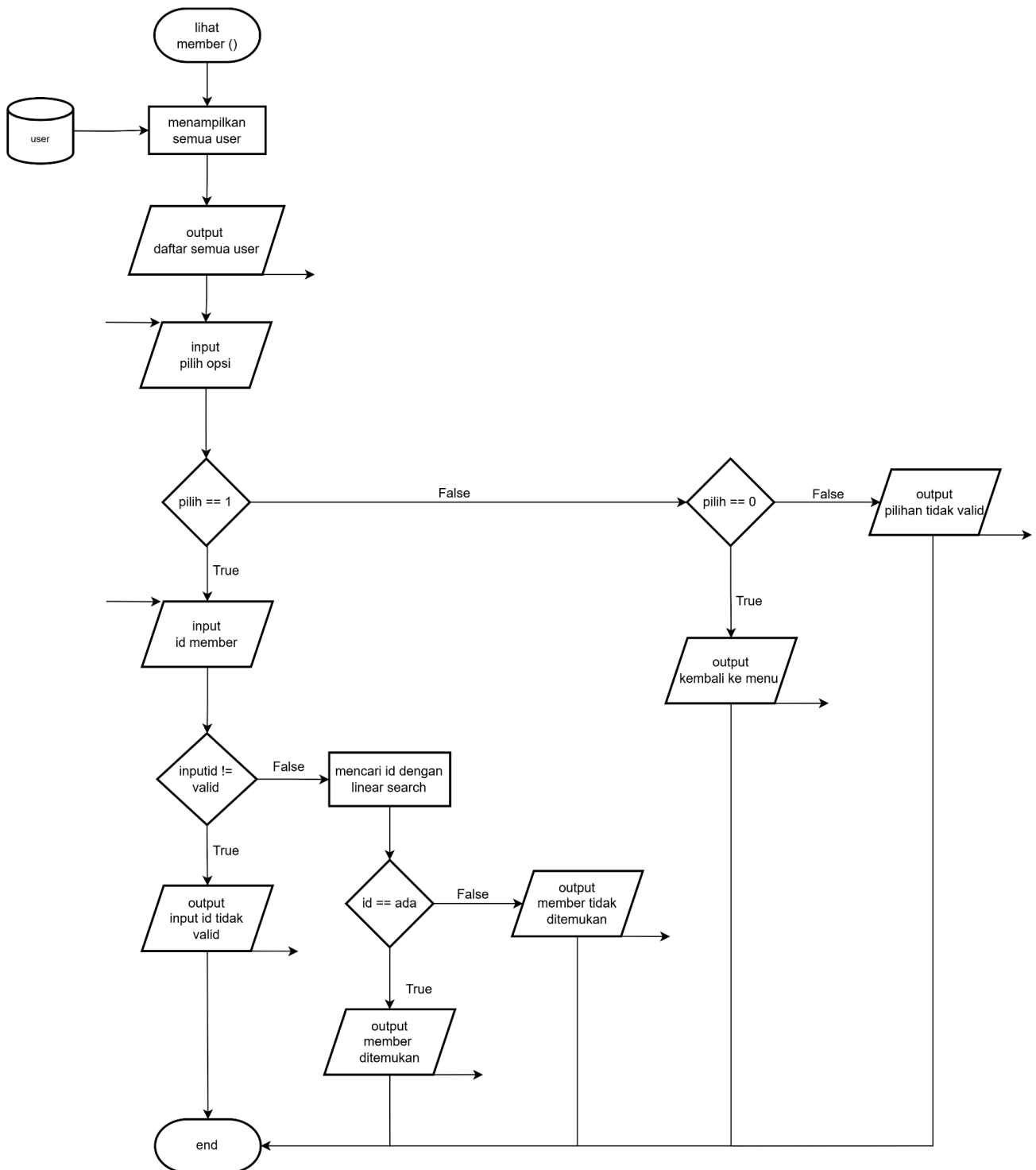
Gambar 2.4 Flowchart Menu Admin

- Fungsi Tambah Member



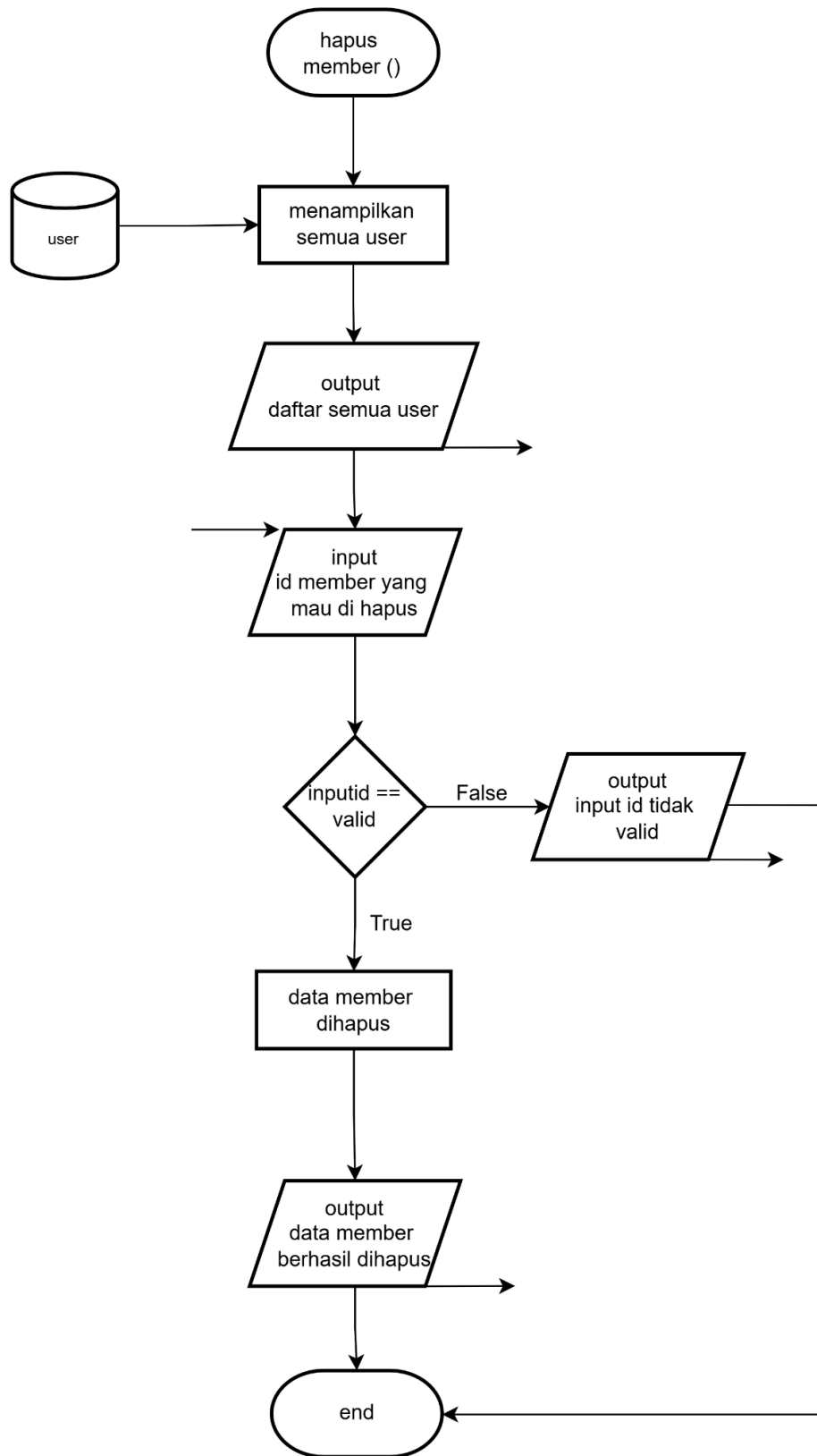
Gambar 2.5 Flowchart Fungsi Tambah Member Pada Bagian Menu Admin

- Fungsi Lihat Member



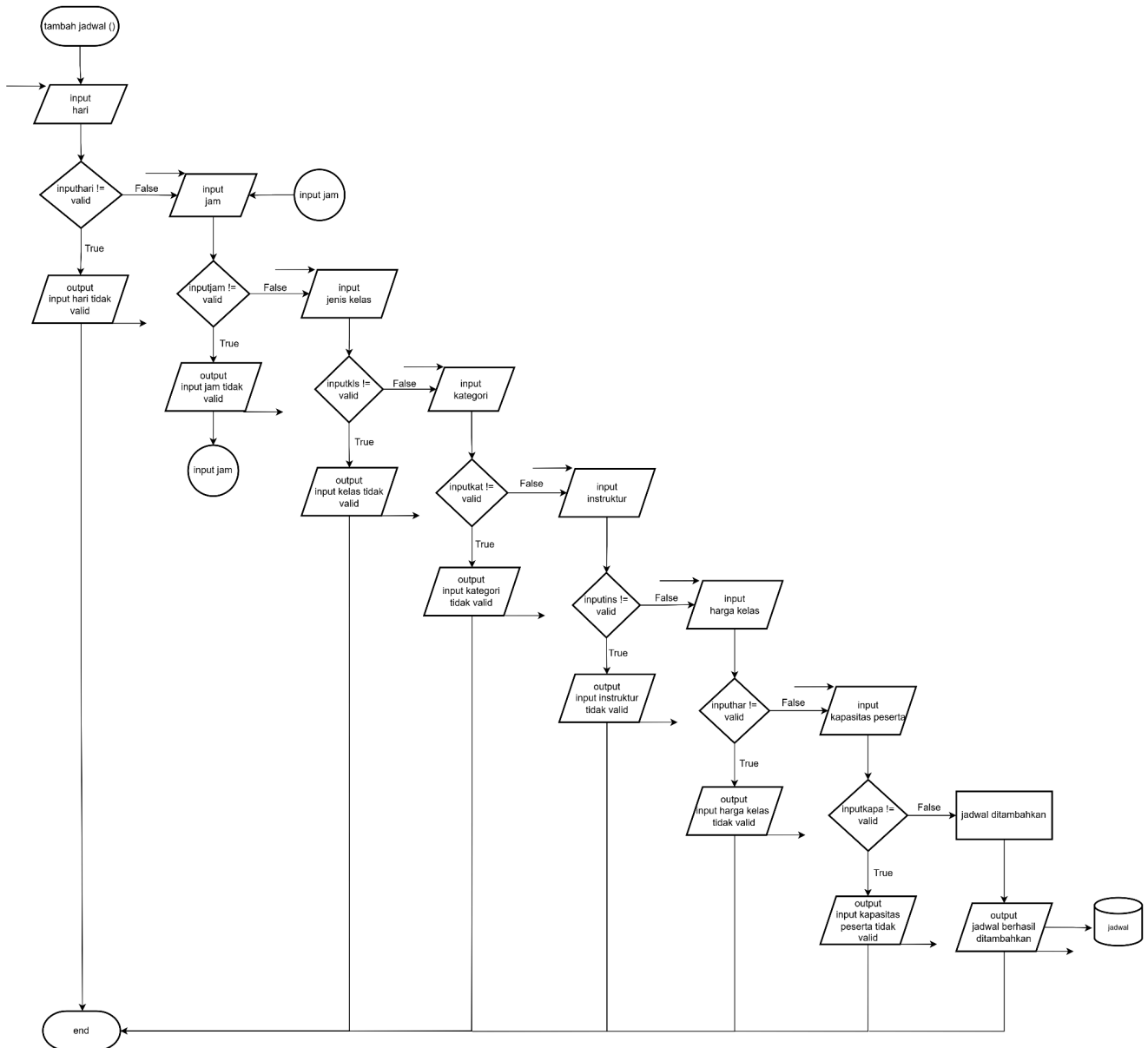
Gambar 2.6 Flowchart Fungsi Lihat Member Pada Bagian Menu Admin

- Fungsi Hapus Member



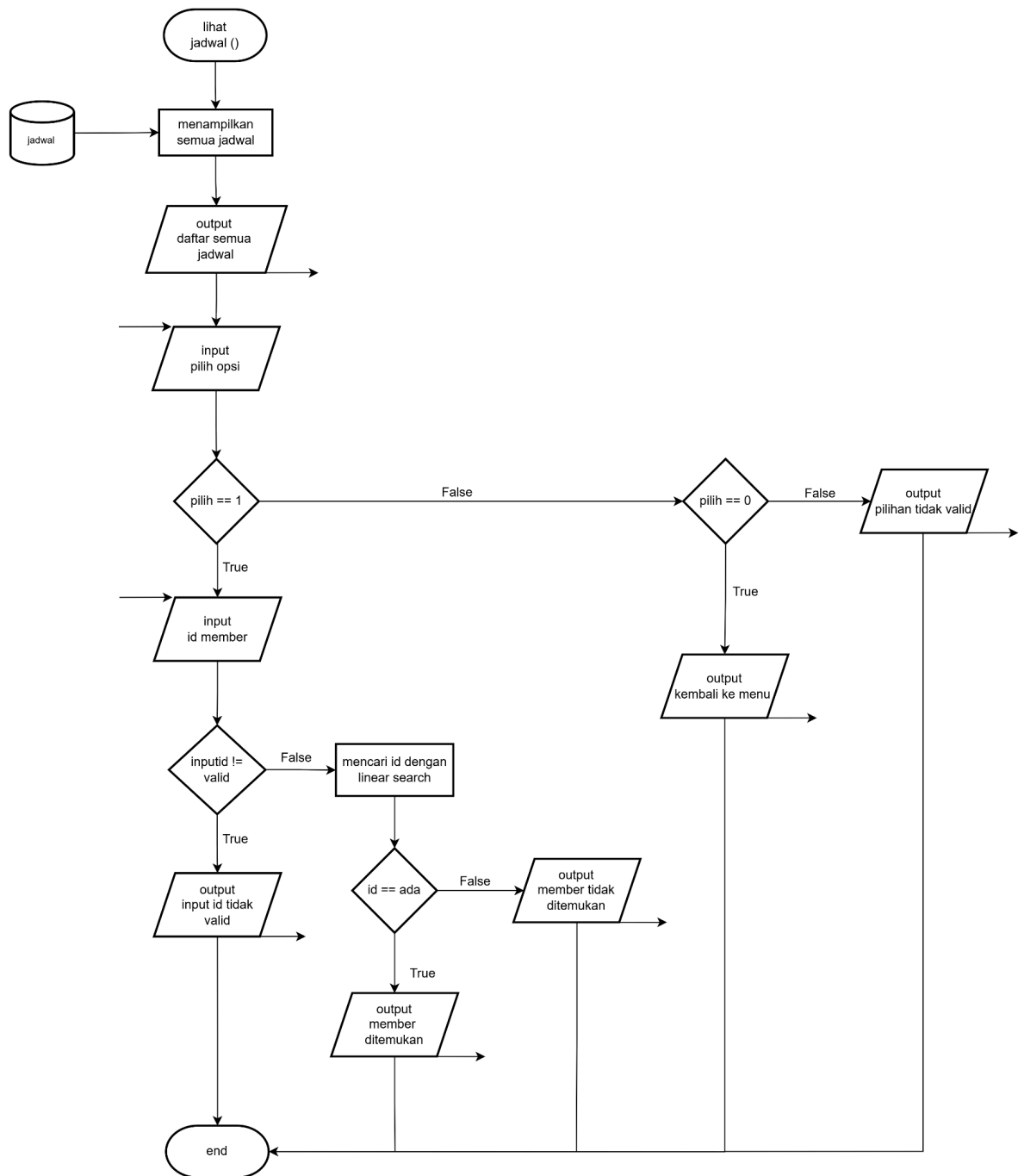
Gambar 2.7 Flowchart Fungsi Hapus Member Pada Bagian Menu Admin

- Fungsi Tambah Jadwal



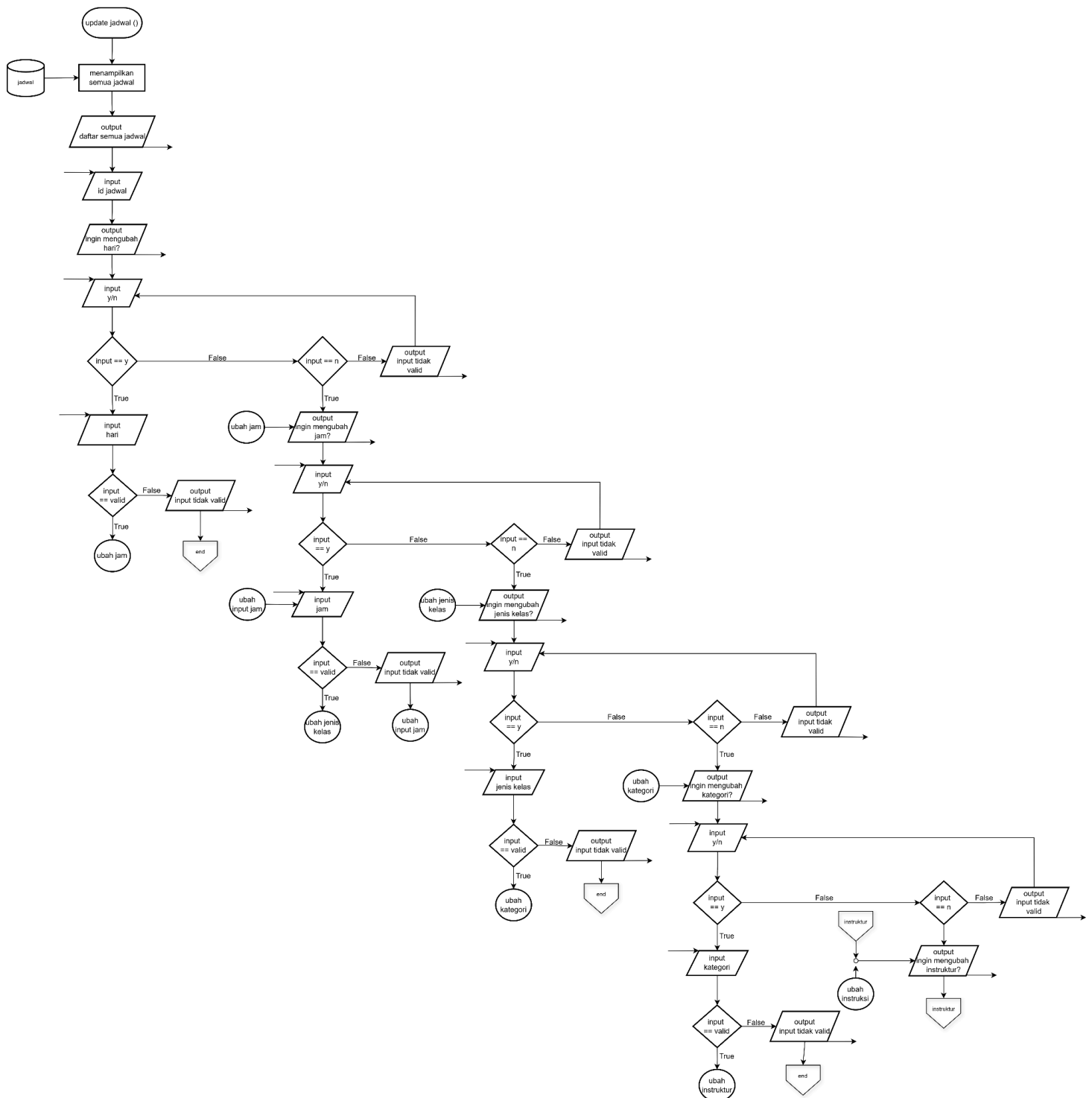
Gambar 2.8 Flowchart Fungsi Tambah Jadwal Pada Bagian Menu Admin

- Fungsi Lihat Jadwal

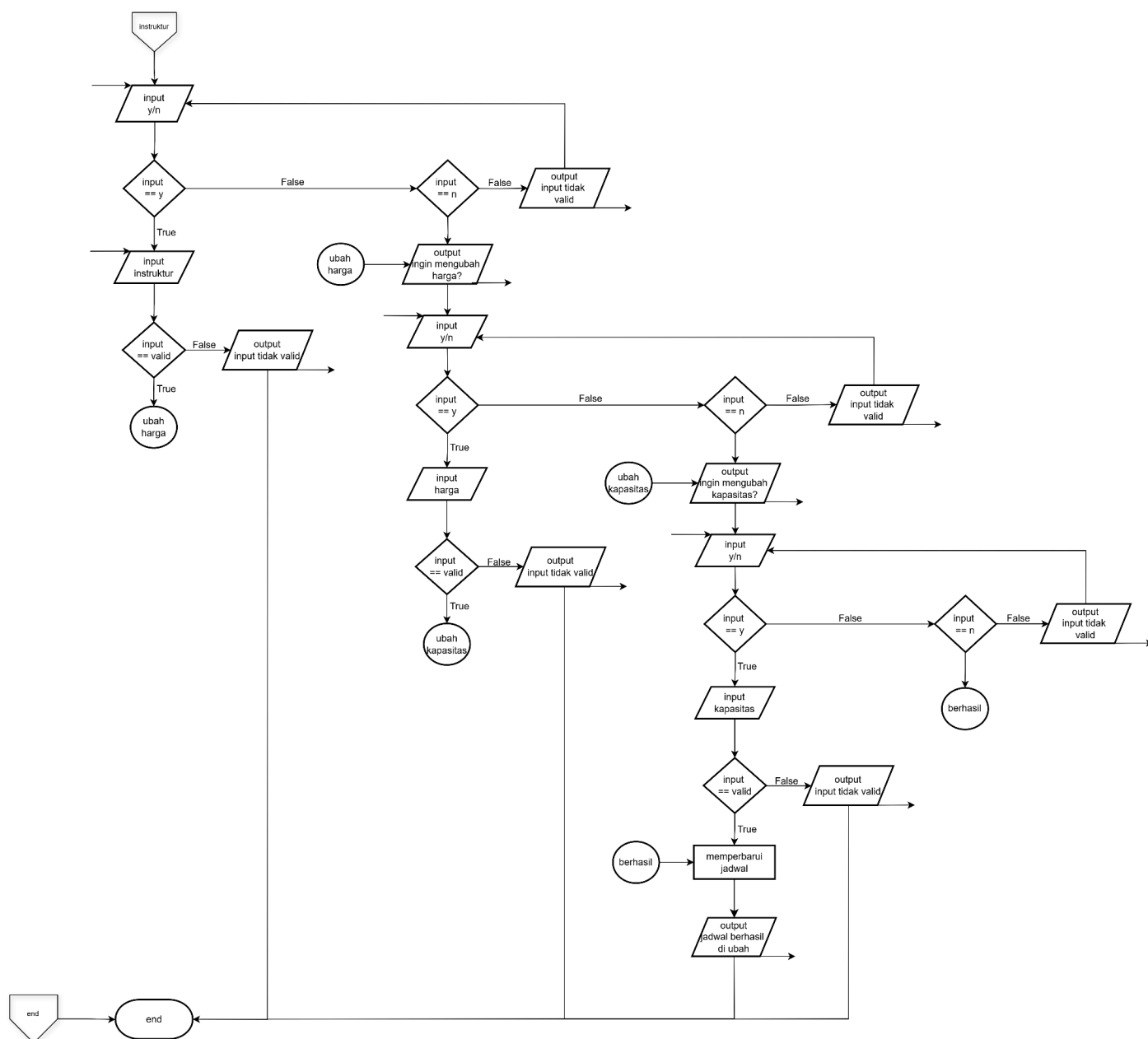


Gambar 2.9 Flowchart Fungsi Lihat Jadwal Pada Bagian Menu Admin

- Fungsi Update Jadwal

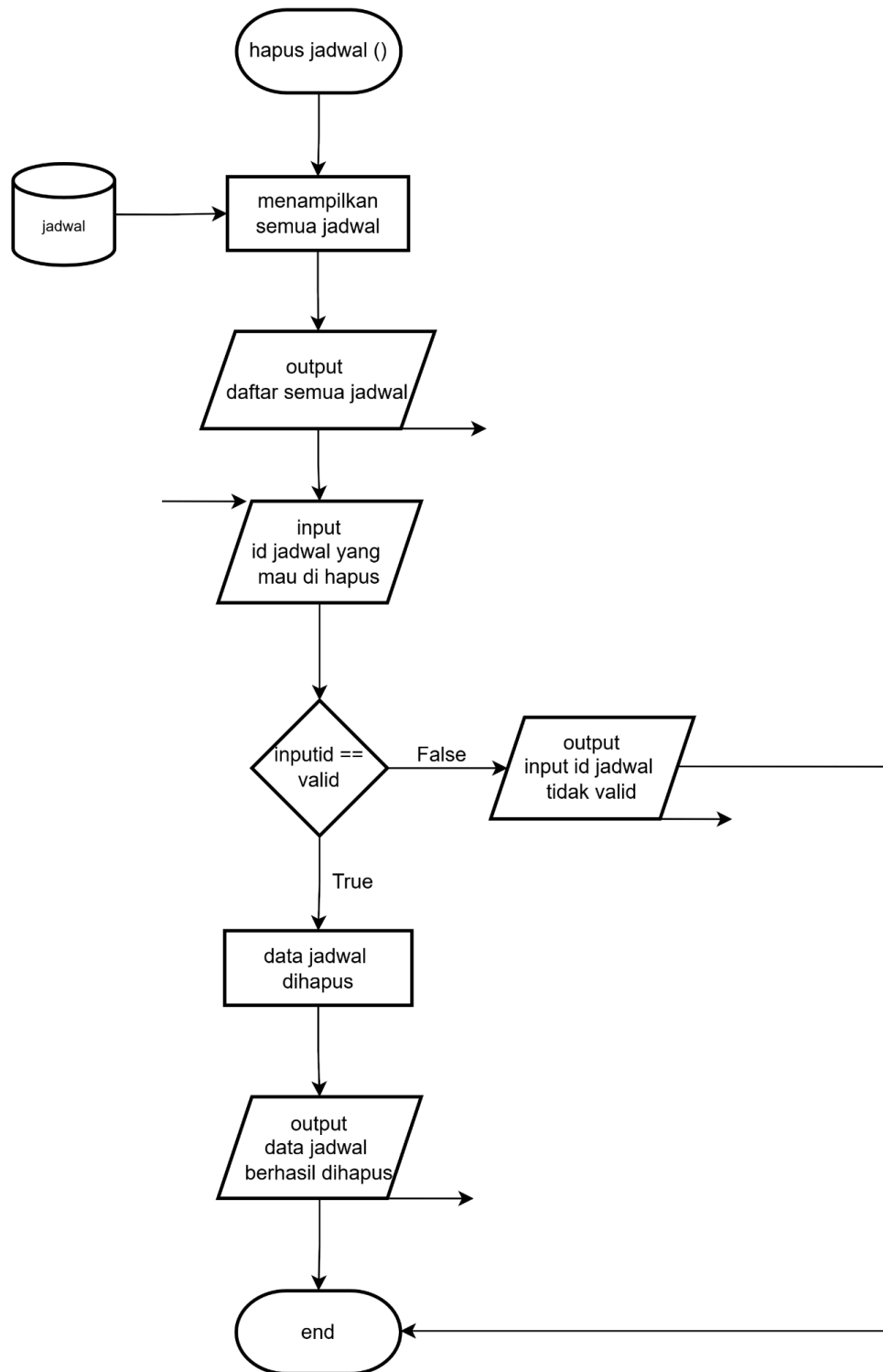


Gambar 2.10 Flowchart Fungsi Update Jadwal 1 Pada Bagian Menu Admin



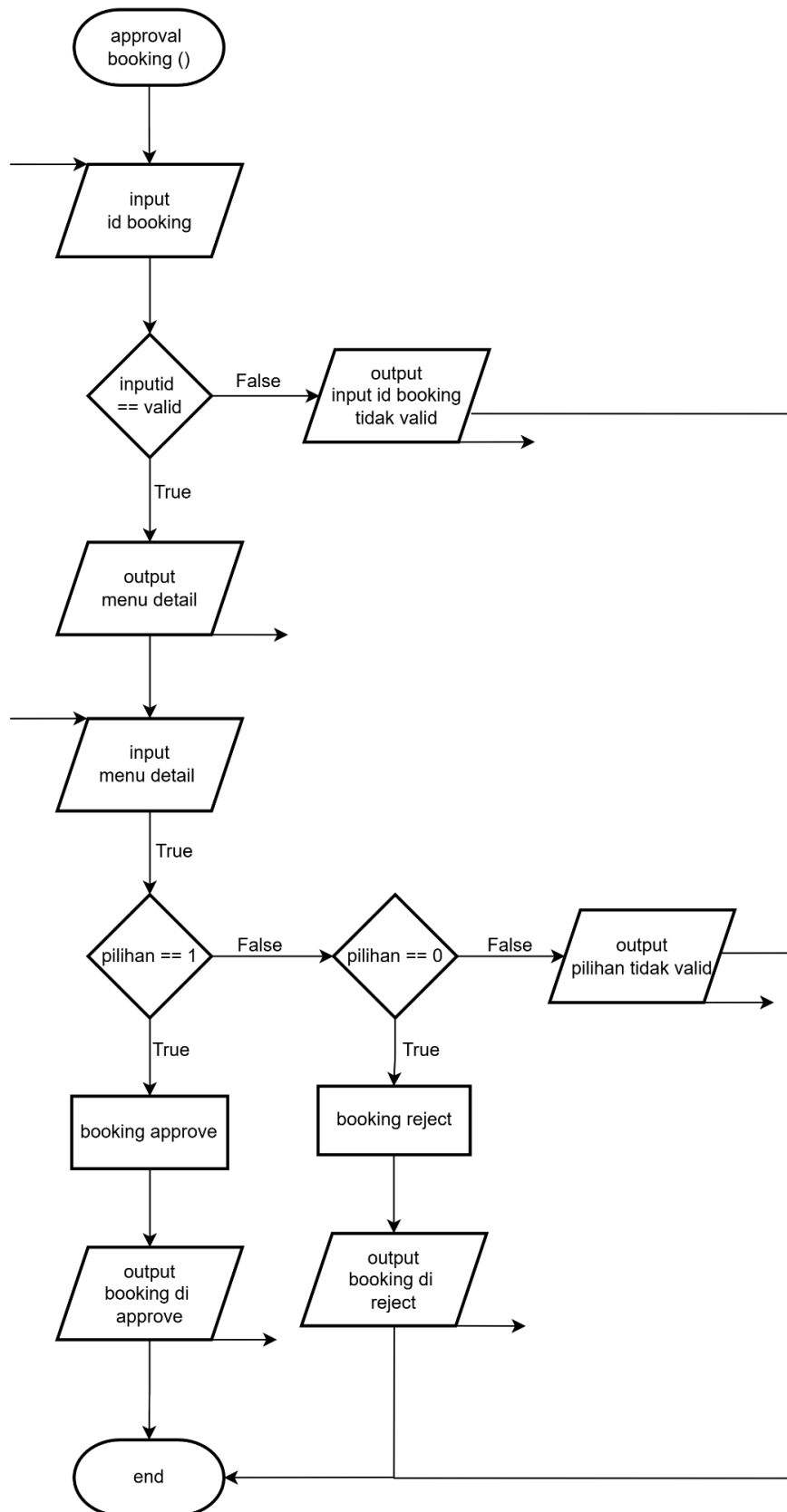
Gambar 2.11 Flowchart Fungsi Update Jadwal 2 Pada Bagian Menu Admin

- Fungsi Hapus Jadwal



Gambar 2.12 Flowchart Fungsi Hapus Jadwal Pada Bagian Menu Admin

- Fungsi Approval Booking



Gambar 2.13 Flowchart Fungsi Approval Booking Pada Bagian Menu Admin

Ketika pengguna berhasil login sebagai admin maka program akan menampilkan menu admin yang terdiri dari 8 yaitu : tambah member, lihat member, hapus member, tambah jadwal, lihat jadwal, update jadwal, hapus jadwal, approval booking, dan keluar :

1. Tambah member :

- Program meminta pengguna untuk memasukkan username
- Sistem melakukan validasi username Jika username tidak valid tampil pesan “input username tidak valid” dan diminta input ulang Jika username valid lanjut ke proses berikutnya
- Program meminta pengguna untuk memasukkan password
- Sistem melakukan validasi password, Jika password tidak valid tampil pesan “input password tidak valid” dan diminta input ulang Jika password valid lanjut ke proses penyimpanan data
- Jika username dan password sudah valid:Data member akan ditambahkan ke daftar member
- Program menampilkan output “member berhasil ditambahkan”

2. Lihat Member :

- Program akan menampilkan semua data user/member yang ada di sistem
- Sistem menampilkan output daftar semua user
- Pengguna diminta untuk memilih opsi menu
- Jika pengguna memilih:
 - 1. lanjut ke proses cari member berdasarkan ID Pengguna diminta memasukkan ID member Sistem melakukan validasi ID Jika ID tidak valid tampil pesan “input id tidak valid” dan diminta input ulang Jika ID valid sistem melakukan pencarian dengan linear search Jika ID ditemukan tampil output “member ditemukan” Jika ID tidak ditemukan tampil output “member tidak ditemukan”
 - 0. kembali/keluar dari menu lihat member
- Jika pengguna memasukkan pilihan selain 1 atau 0 sistem menampilkan pesan “pilihan tidak valid”
- Setelah proses selesai, program akan kembali ke menu sebelumnya

3. Hapus Member :

- Program akan menampilkan semua data user/member yang ada di sistem
- Sistem mengeluarkan output daftar semua user agar admin dapat melihat data yang tersedia
- Pengguna diminta untuk memasukkan ID member yang ingin dihapus
- Sistem melakukan validasi ID
- Jika ID tidak valid tampil pesan “input id tidak valid” dan proses berhenti/ulang
- Jika ID valid lanjut ke proses berikutnya sistem akan mencari data member berdasarkan ID, Jika data ditemukan:
- Data member akan dihapus dari sistem
- Sistem menampilkan output “data member berhasil dihapus” Jika data tidak ditemukan:
- Proses tidak melanjutkan penghapusan , setelah itu proses selesai.

4. Tambah jadwal :

- Admin melakukan proses input secara berurutan dan sistematis. Dimulai dari input hari, kemudian jam, jenis kelas, kategori, instruktur, harga kelas, hingga kapasitas peserta. Setiap input yang dimasukkan langsung divalidasi untuk memastikan data yang dimasukkan sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan sebelum melanjutkan ke input berikutnya.
- Pada setiap tahap validasi, jika program mendeteksi input yang tidak valid (misalnya format salah atau data kosong), maka sistem akan langsung menghentikan proses dan menampilkan pesan "input hari tidak valid", "input jam tidak valid", dan seterusnya. Setelah pesan error ditampilkan, proses langsung berakhir tanpa melanjutkan ke tahap berikutnya.
- Jika semua input (hari, jam, jenis kelas, kategori, instruktur, harga kelas, dan kapasitas peserta) lolos validasi, maka program akan menambah jadwal ke dalam database. Setelah itu, sistem akan menampilkan output "jadwal berhasil ditambahkan" yang artinya tambah jadwal telah berhasil.

5. Lihat Jadwal :

- Sistem memulai dengan menampilkan seluruh daftar jadwal dari database, lalu meminta pengguna memilih opsi.
- Jika memilih 1, sistem meminta ID member, memvalidasi formatnya (mengulang input jika salah), lalu mencari data menggunakan linear search dan menampilkan apakah member ditemukan atau tidak.
- Jika memilih 0, program langsung berakhir. Jika input selain 0 atau 1, sistem menampilkan “pilihan tidak valid” sebelum proses selesai.

6. Update Jadwal :

- Program dimulai dengan mengambil data dari database dan menampilkan seluruh daftar jadwal kepada admin. Selanjutnya, sistem meminta admin memasukkan ID jadwal yang ingin diubah. ID tersebut langsung divalidasi, jika tidak valid, muncul pesan "input id tidak valid" dan proses langsung berakhir.
- Input & Validasi Data Baru Secara Berurutan
- Jika ID valid, sistem meminta admin menginput data pengganti secara berurutan: hari, jam, jenis kelas, kategori, instruktur, harga, dan kapasitas. Setiap kali data dimasukkan, program langsung melakukan pengecekan validitas sebelum lanjut ke data berikutnya.
- Flowchart ini menerapkan validasi. Jika salah satu saja dari data baru tersebut tidak memenuhi kriteria, sistem akan menampilkan pesan error spesifik sesuai field yang gagal "input harga tidak valid" dan program akan otomatis berhenti. Proses update tidak akan dilanjutkan jika ada kesalahan input.
- Apabila ketujuh data baru berhasil lolos validasi, program menjalankan proses memperbarui jadwal ke database. Setelah berhasil, sistem menampilkan output "data jadwal berhasil diupdate".

7. Hapus Jadwal :

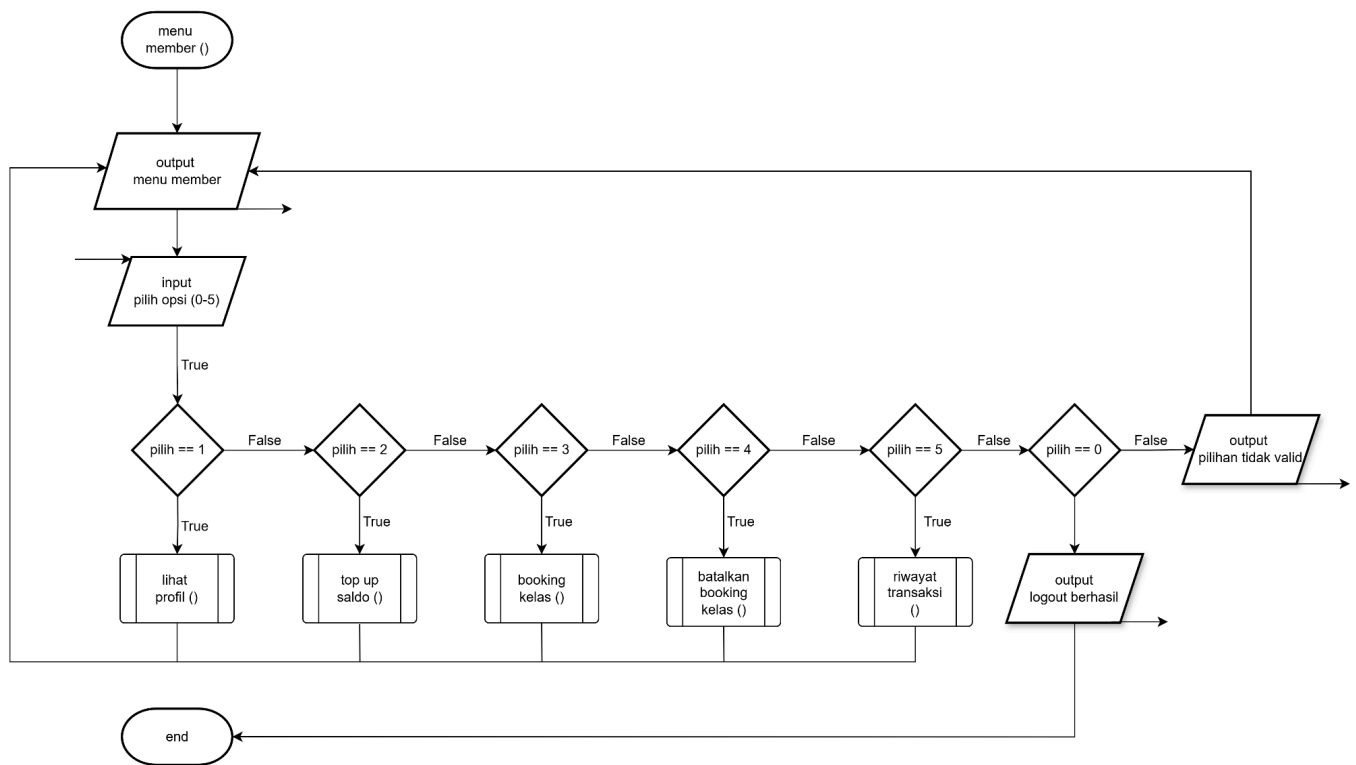
- Sistem menampilkan daftar seluruh jadwal yang tersimpan di database.
- Pengguna memasukkan ID jadwal yang ingin dihapus.
- Sistem memvalidasi ID tersebut: Jika tidak valid, muncul pesan error "input id jadwal tidak valid" dan proses berakhir dan jika valid, sistem menghapus data jadwal dan menampilkan pesan konfirmasi "data jadwal berhasil dihapus".

8. Approval Booking :

- Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan ID booking. Sistem langsung memvalidasi ID tersebut. Jika ID tidak valid, sistem menampilkan pesan error "input id booking tidak valid" dan proses berakhir. Jika valid, sistem melanjutkan ke langkah berikutnya.
- Jika ID valid, sistem menampilkan detail menu booking (`output menu detail`). Kemudian, pengguna diminta untuk memasukkan pilihan tindakan (`input menu detail`).
- Sistem mengecek pilihan pengguna: jika memilih 1: Sistem memproses "booking approve" dan menampilkan konfirmasi "booking di approve" dan jika memilih 0: Sistem memproses "booking reject" dan menampilkan konfirmasi "booking di reject".
- Jika memilih selain 0 atau 1: Sistem menampilkan pesan "pilihan tidak valid".

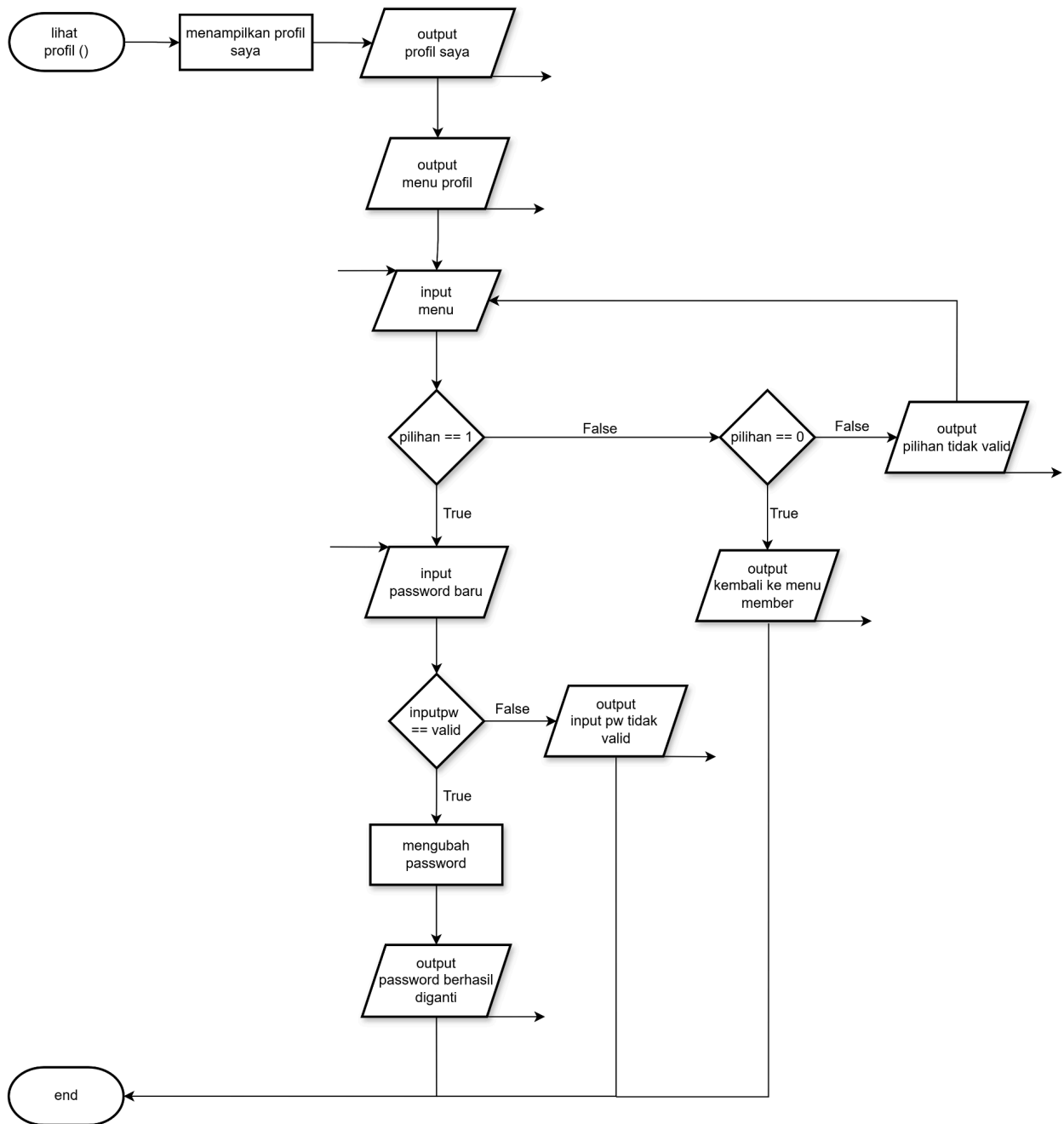
Jika Admin memilih menu 0 maka admin akan keluar dari menu admin dan jika admin memilih selain menu dari 0 - 8 maka program akan menampilkan pesan "pilihan tidak valid" karena menu tersebut tidak terdaftar diprogram.

3. Menu User



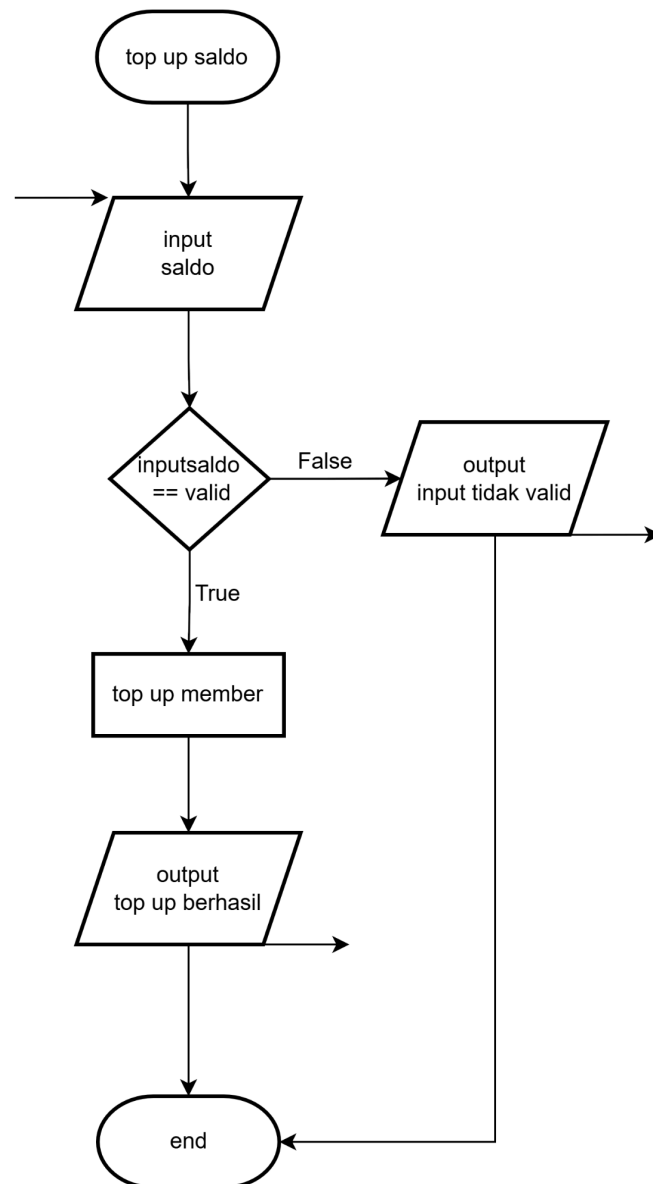
Gambar 2.14 Flowchart Menu User

- Fungsi Lihat Profil



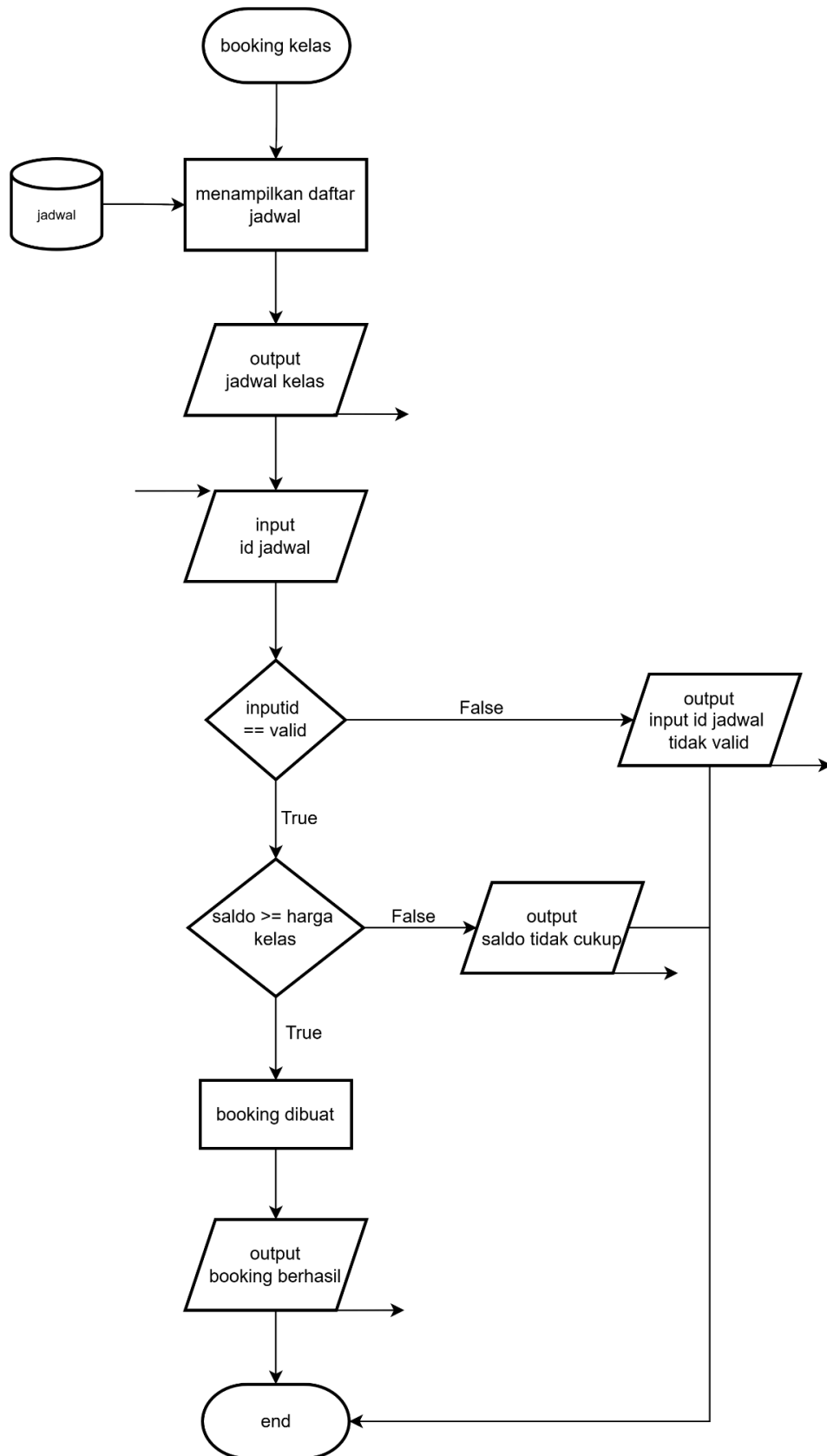
Gambar 2.15 Flowchart Fungsi Profil Pada Bagian Menu User

- Fungsi Top Up Saldo



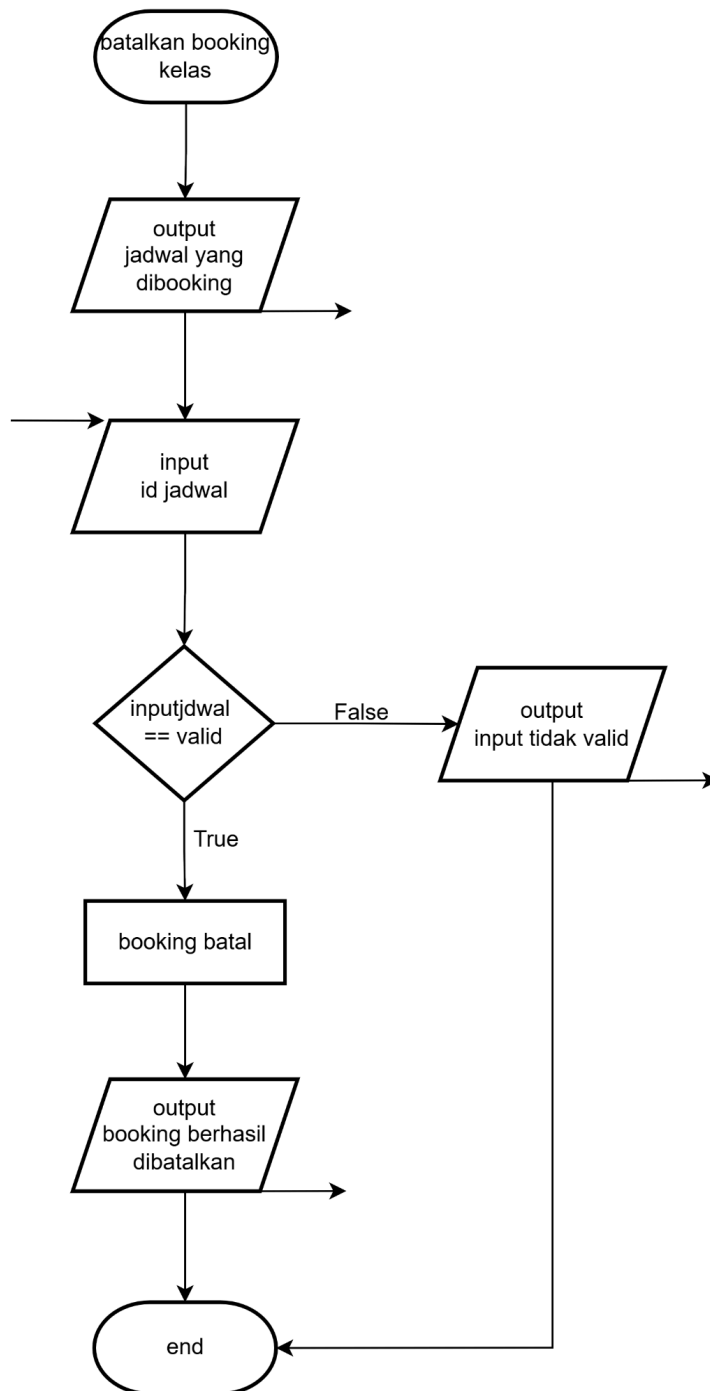
Gambar 2.16 Flowchart Fungsi Top Up Saldo Pada Bagian Menu Admin

- Fungsi Booking Kelas



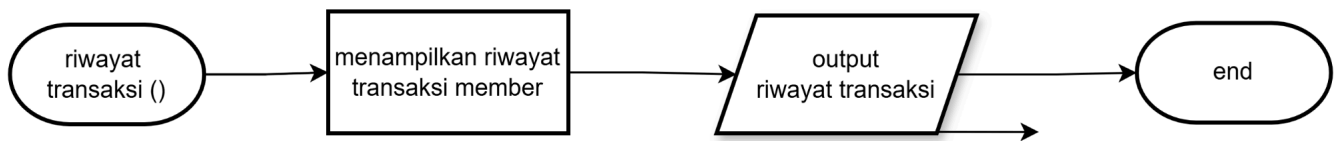
Gambar 2.17 Flowchart Fungsi Booking Kelas Pada Bagian Menu User

- Fungsi Batalkan Booking Kelas



Gambar 2.18 Flowchart Fungsi Batalkan Booking Kelas Pada Bagian Menu User

- Fungsi Riwayat Transaksi



Gambar 2.19 Flowchart Fungsi Riwayat Transaksi Pada Bagian Menu User

Ketika pengguna berhasil login sebagai user/member maka program akan menampilkan menu user yang terdiri dari 5 yaitu : lihat profil, topup saldo, booking kelas, batalkan booking kelas, riwayat transaksi dan yang terakhir itu keluar dari menu user :

1. Lihat Profil :

- Member memilih untuk melihat profil dan sistem menampilkan profil saya/ profil dari si member tersebut yang telah berhasil login
- Program menampilkan menu profil dan meminta pengguna untuk memasukkan pilihan menu, sistem melakukan validasi pilihan menu
- Jika pilihan tidak valid (bukan 0 atau 1) tampil pesan "pilihan tidak valid" dan diminta input ulang
- Jika pilihan sama dengan 0, sistem menampilkan output "kembali ke menu member" dan proses selesai
- Jika pilihan sama dengan 1, program meminta pengguna untuk memasukkan password baru, sistem melakukan validasi password baru
- Jika password tidak valid tampil pesan "input pw tidak valid" dan proses berhenti
- Jika password valid, sistem akan mengubah password
- Program menampilkan output "password berhasil diganti" dan proses selesai.

2. TopUp Saldo :

- Program meminta pengguna untuk memasukkan nominal saldo
- Sistem melakukan validasi input saldo
- Jika input saldo tidak valid tampil pesan "input tidak valid" dan proses berhenti
- Jika input saldo valid lanjut ke proses berikutnya
- Sistem melakukan proses top up member
- Program menampilkan output "top up berhasil"

3. Booking Kelas :

- Program memulai proses booking kelas dan sistem menampilkan daftar jadwal dari database.
- Sistem menampilkan output jadwal kelas kepada member.
- Pengguna diminta untuk memasukkan ID jadwal yang ingin diboeking.
- Sistem melakukan validasi ID jadwal : jika ID tidak valid, tampil pesan "input id jadwal tidak valid" dan proses berhenti dan jika ID valid, sistem melanjutkan ke pengecekan saldo.
- Sistem memvalidasi apakah saldo pengguna lebih besar atau sama dengan harga kelas: jika saldo tidak cukup, tampil pesan "saldo tidak cukup" dan proses berhenti dan jika saldo cukup, sistem membuat booking (booking dibuat).
- Program menampilkan output "booking berhasil" dan proses booking kelas selesai member telah memiliki jadwal kelasnya.

4. Batalkan Booking Kelas :

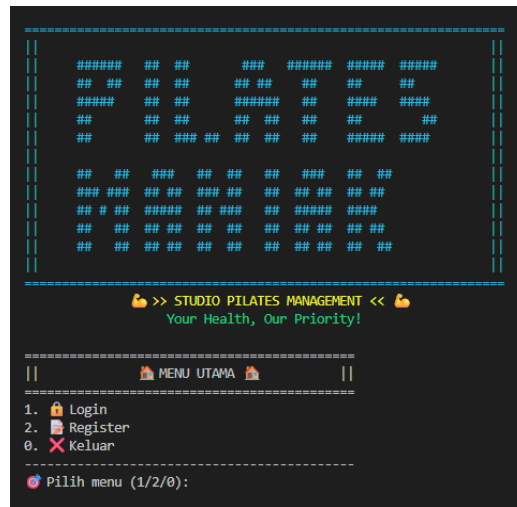
- Member memilih menu batalkan booking kelas dan program proses pembatalan booking kelas dan meminta pengguna untuk memasukkan ID jadwal.
- Sistem melakukan validasi ID jadwal yang dimasukkan : jika ID jadwal tidak valid, tampil pesan "input tidak valid" dan proses berhenti dan jika ID jadwal valid, sistem melanjutkan ke proses pembatalan.
- Sistem memproses pembatalan booking (booking batal).
- Program menampilkan output "booking berhasil dibatalkan".

5. Riwayat Transaksi :

- Member memilih menu untuk melihat riwayat transaksi yang telah dia dilakukan maka program akan menampilkan riwayat transaksi.
- Sistem menampilkan riwayat transaksi member.
- Program menampilkan output riwayat transaksi kepada member.

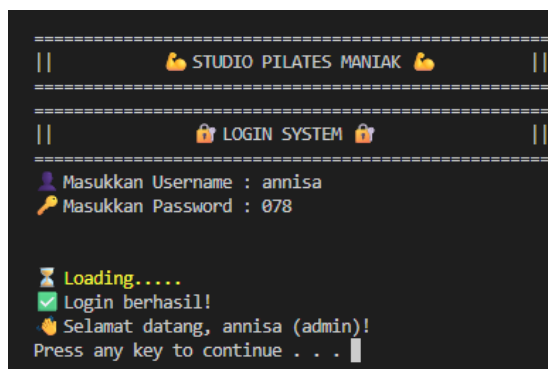
3. OUTPUT PROGRAM

1. Menu Utama

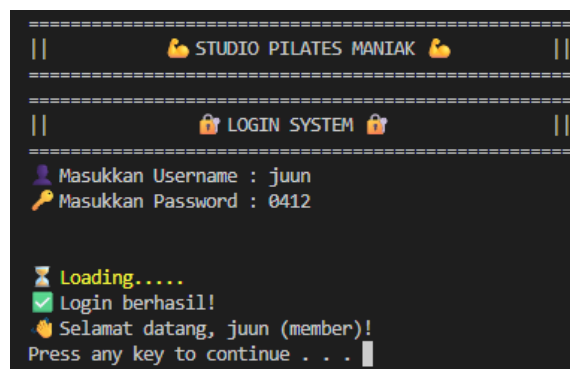


Gambar 3.1 Menu Utama

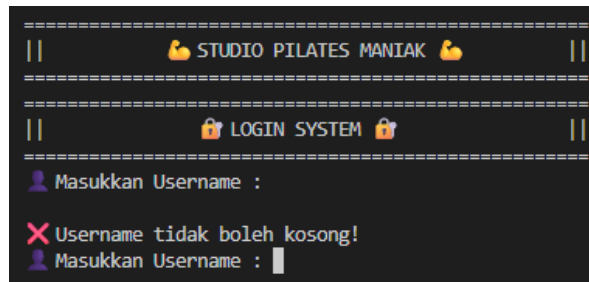
2. Menu Login



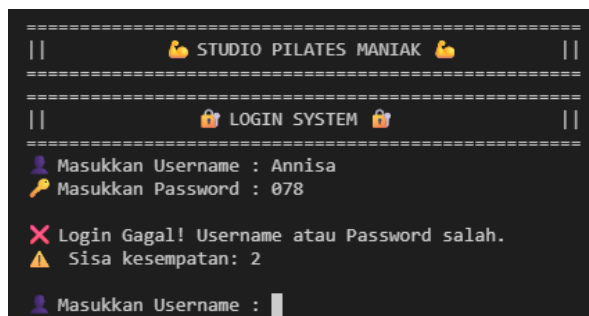
Gambar 3.2 Menu Login (admin)



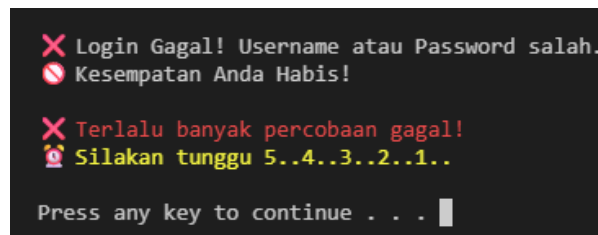
Gambar 3.3 Menu Login (Member)



Gambar 3.4 Menu Login (username tidak boleh kosong)

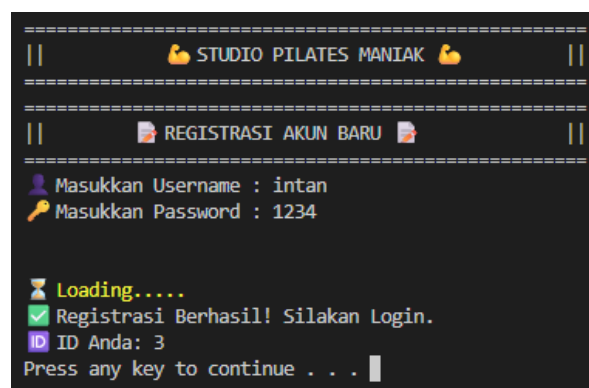


Gambar 3.5 Menu Login (login gagal username salah)



Gambar 3.6 Menu Login (keluar dari menu login karena sudah 3 kali gagal login)

3. Menu Registrasi



Gambar 3.7 Menu Registrasi (isi data)



Gambar 3.8 Menu Registrasi (data yang diisi sudah terdaftar)



Gambar 3.9 Menu Login (username tidak boleh kosong)

4. Menu Logout



Gambar 3.10 Menu Logout

5. Menu Admin

```
=====
||          🧡 STUDIO PILATES MANIAK 🧡          ||
=====
||          📁 MENU ADMIN 📁                      ||
=====
1. + Tambah Member
2. 👁 Lihat Member
3. 🗑 Hapus Member
4. + Tambah Jadwal
5. 👁 Lihat Jadwal
6. ✏ Update Jadwal
7. 🗑 Hapus Jadwal
8. ✅ Approval Booking
0. 🚪 Logout
=====
🔍 Pilih menu (0-8):
```

Gambar 3.11 Tampilan awal menu admin

```
=====
||          🧡 STUDIO PILATES MANIAK 🧡          ||
=====
||          + TAMBAH MEMBER BARU +              ||
=====
👤 Masukkan Nama Member : kikan
✅ Username valid!

🔑 Masukkan Password Member : 1212
✅ Password valid!

⌚ Loading.....
✅ Member Berhasil Ditambahkan!
🆔 ID Member: 3
```

Gambar 3.12 Menu admin 1 (tambah member)

```
=====
||          🧡 STUDIO PILATES MANIAK 🧡          ||
=====
||          👁 LIHAT DATA MEMBER 👁            ||
=====
||          📄 DAFTAR MEMBER 📄                  ||
=====
ID      Nama      Saldo
-----
2       intan     💡 Rp 0
1       juun      💡 Rp 0
3       kikan     💡 Rp 0
=====

🔍 Ingin mencari member berdasarkan ID?
1. ✅ Ya, cari member
0. 🔙 Kembali
=====
🔍 Pilihan (1/0):
```

Gambar 3.13 Menu admin 2 (lihat member)

```
=====
|| 🧘 STUDIO PILATES MANIAK 🧘 ||
=====

|| 🔍 CARI MEMBER BERDASARKAN ID 🔍 ||
=====

|| 👤 DAFTAR MEMBER TERDAFTAR 👤 ||
=====
ID      Nama      Saldo
-----
1       juun      💰 Rp 0
2       intan     💰 Rp 0
3       kikan     💰 Rp 0
=====

ID Masukkan ID yang dicari: 2

🎯 Target ID: 2
-----
🔍 Cek member ke-1: ID 1 (❌ tidak cocok)
🔍 Cek member ke-2: ID 2 >>> ✅ COCOK!
-----
🎉 Ditemukan setelah 2 pengecekan!

=====
|| ✅ MEMBER DITEMUKAN! ✅ ||
=====

ID ID      : 2
👤 Nama    : intan
💰 Saldo    : Rp 0
=====
```

Gambar 3.14 Menu admin 2 (cari member berdasarkan id, ditemukan)

```
=====
|| 🧘 STUDIO PILATES MANIAK 🧘 ||
=====

|| 🔍 CARI MEMBER BERDASARKAN ID 🔍 ||
=====

|| 👤 DAFTAR MEMBER TERDAFTAR 👤 ||
=====
ID      Nama      Saldo
-----
1       juun      💰 Rp 0
2       intan     💰 Rp 0
3       kikan     💰 Rp 0
=====

ID Masukkan ID yang dicari: 4

🎯 Target ID: 4
-----
🔍 Cek member ke-1: ID 1 (❌ tidak cocok)
🔍 Cek member ke-2: ID 2 (❌ tidak cocok)
🔍 Cek member ke-3: ID 3 (❌ tidak cocok)
-----
❌ Member dengan ID 4 tidak ditemukan!
```

Gambar 3.15 Menu admin 2 (cari member berdasarkan id, tidak ditemukan)

```
=====
||          🧘 STUDIO PILATES MANIAK 🧘          ||
=====
||          🗑️ HAPUS MEMBER 🗑️          ||
=====

||          👤 DAFTAR MEMBER TERDAFTAR 👤          ||
=====
ID      Nama      Saldo
-----
1      juun      🕒 Rp 0
2      intan      🕒 Rp 0
3      kikan      🕒 Rp 0
=====

📄 Masukkan ID member yang ingin dihapus: 2

🗑️ Menghapus member: intan

⌚ Loading.....
✅ Data member berhasil dihapus!
```

Gambar 3.16 Menu admin 3 (hapus member)

```
=====
||          🧘 STUDIO PILATES MANIAK 🧘          ||
=====
||          ➕ TAMBAH JADWAL KELAS ➕          ||
=====

📅 Pilih Hari:
1. Senin
2. Selasa
3. Rabu
4. Kamis
5. Jumat
6. Sabtu
7. Minggu
Pilih: 2

🕒 Jam Mulai: 09:30
🕒 Jam Selesai: 10:45
🧘 Jenis Kelas (mat/reformer/cadillac/klinis/kontemporer): reformer
🌟 Kategori (private/reguler): reguler
🧘 Instruktur: stella
🕒 Harga Kelas: Rp 350000
👤 Kapasitas Peserta: 4

⌚ Loading.....
✅ Jadwal berhasil ditambahkan!
📄 ID Jadwal: 3
```

Gambar 3.17 Menu admin 4 (tambah jadwal)

```
=====
||          🧘 STUDIO PILATES MANIAK 🧘          ||
=====
||          📅 LIHAT JADWAL KELAS 📅          ||
=====
||          📅 DAFTAR JADWAL KELAS 📅          ||
=====
ID  Hari  Jam      Jenis      Kategori      Instruktur      Harga      Kapasitas
---
2   Kamis  07:00 - 08:30  mat          reguler        tans            Rp 130000    0/2 (sisa 2)
3   Selasa  09:30 - 10:45  reformer     reguler        stella          Rp 350000    0/4 (sisa 4)
=====

🔍 Ingin mencari jadwal berdasarkan ID?
1. ✅ Ya, cari jadwal
0. 🏠 Kembali
=====
👉 Pilihan (1/0):
```

Gambar 3.18 Menu admin 5 (lihat jadwal)

```

|| STUDIO PILATES MANIAK ||
=====
|| CARI JADWAL BERDASARKAN ID ||
=====

|| DAFTAR JADWAL KELAS ||
=====
ID Hari Jam Jenis Kategori Instruktur Harga Kapasitas
-----
2 Kamis 07:00 - 08:30 mat reguler tans Rp 130000 0/2 (sisa 2)
3 Selasa 09:30 - 10:45 reformer reguler stella Rp 350000 0/4 (sisa 4)
=====

Masukkan ID Jadwal yang dicari: 1

Target ID: 1
-----
Cek jadwal ke-1: ID 2 (X tidak cocok)
Cek jadwal ke-2: ID 3 (X tidak cocok)
-----
X Jadwal dengan ID 1 tidak ditemukan!

```

Gambar 3.19 Menu admin 5 (cari jadwal berdasarkan id, tidak ditemukan)

```

=====
|| STUDIO PILATES MANIAK ||
=====
|| CARI JADWAL BERDASARKAN ID ||
=====

|| DAFTAR JADWAL KELAS ||
=====
ID Hari Jam Jenis Kategori Instruktur Harga Kapasitas
-----
2 Kamis 07:00 - 08:30 mat reguler tans Rp 130000 0/2 (sisa 2)
3 Selasa 09:30 - 10:45 reformer reguler stella Rp 350000 0/4 (sisa 4)
=====

Masukkan ID Jadwal yang dicari: 2

Target ID: 2
-----
Cek jadwal ke-1: ID 2 >>> COCOK!
-----
Ditemukan setelah 1 pengecekan!

|| JADWAL DITEMUKAN! ||
=====
ID ID : 2
Hari : Kamis
Jam : 07:00 - 08:30
Jenis : mat
Kategori : reguler
Instruktur : tans
Harga : Rp 130000
Kapasitas : 0/2
=====

```

Gambar 3.20 Menu admin 5 (cari jadwal berdasarkan id, ditemukan)

```

=====
|| STUDIO PILATES MANIAK ||
=====
|| UPDATE JADWAL KELAS ||
=====

|| DAFTAR JADWAL KELAS ||
=====
ID Hari Jam Jenis Kategori Instruktur Harga Kapasitas
-----
2 Kamis 07:00 - 08:30 mat reguler tans Rp 130000 0/2 (sisa 2)
3 Selasa 09:30 - 10:45 reformer reguler stella Rp 350000 0/4 (sisa 4)
=====

Masukkan ID Jadwal yang ingin diubah: 2

```

Gambar 3.21 Menu admin 6 (update jadwal)

```

=====
||          📄 MASUKKAN DATA BARU 📄          ||
=====
📄 Ubah Hari? (y/n): y

📄 Pilih Hari:
1. Senin
2. Selasa
3. Rabu
4. Kamis
5. Jumat
6. Sabtu
7. Minggu
Pilih: 1
🕒 Ubah Jam? (y/n): n
👤 Ubah Jenis Kelas? (y/n): n
✂ Ubah Kategori? (y/n): n
👤 Ubah Instruktur? (y/n): ian
✂ Masukkan y atau n!
👤 Ubah Instruktur? (y/n): y
👤👤 Instruktur Baru: ian
💰 Ubah Harga? (y/n): n
👤 Ubah Kapasitas? (y/n): n

⌚ Loading.....
✅ Data Jadwal Berhasil Diperbarui!

```

Gambar 3.22 Menu admin 6 (data jadwal yang berhasil diupdate)

```

=====
||          🏡 STUDIO PILATES MANIAK 🏡          ||
=====
||          🗑 HAPUS JADWAL KELAS 🗑          ||
=====

||          📄 DAFTAR JADWAL KELAS 📄          ||
=====
ID  Hari   Jam           Jenis      Kategori  Instruktur  Harga      Kapasitas
-----
2   Senin   07:00 - 08:30  mat        reguler    ian         Rp 130000   0/2 (sisa 2)
3   Selasa  09:30 - 10:45  reformer   reguler    stella      Rp 350000   0/4 (sisa 4)
-----

📄 Masukkan ID Jadwal yang ingin dihapus: 3

🗑 Menghapus jadwal: reformer (reguler) - Selasa 09:30 - 10:45

⌚ Loading.....
✅ Jadwal Berhasil Dihapus!

```

Gambar 3.23 Menu admin 7 (hapus jadwal)

```

=====
||          🏋️ STUDIO PILATES MANIAK 🏋️          ||
=====
||          ✅ APPROVAL BOOKING ✅          ||
=====

BookingID Nama Member      MemberID Kelas      Harga      Status
-----
2          juun            1          mat - reguler 🏋️ Rp 130000 🕒 pending

Masukkan Booking ID yang ingin diproses: 2

=====
||          📄 DETAIL BOOKING 📄          ||
=====
📄 Booking ID : 2
📄 Nama Member: juun
📄 Kelas      : mat - reguler
📄 Harga      : Rp 130000
=====
1. ✅ Approve
2. ❌ Reject

Pilihan (1/2): 1

🕒 Loading.....
✅ Booking berhasil di-approve!

```

Gambar 3.24 Menu admin 8 (approve booking member)

```

=====
||          🏋️ STUDIO PILATES MANIAK 🏋️          ||
=====
||          ✅ APPROVAL BOOKING ✅          ||
=====
❌ Belum ada data booking.

Press any key to continue . . .

```

Gambar 3.25 Menu admin 8 (approval booking)

```

=====
||          🏋️ STUDIO PILATES MANIAK 🏋️          ||
=====
||          📄 MENU ADMIN 📄          ||
=====
1. ➕ Tambah Member
2. 👁 Lihat Member
3. 🗑 Hapus Member
4. ➕ Tambah Jadwal
5. 👁 Lihat Jadwal
6. ✏ Update Jadwal
7. 🗑 Hapus Jadwal
8. ✅ Approval Booking
0. 🚪 Logout

Pilih menu (0-8): 0

🕒 Loading.....
✅ Berhasil Logout!

```

Gambar 3.26 Menu admin 0 (kembali ke menu utama)

6. Menu User/Member

```
=====
||          🍌 STUDIO PILATES MANIAK 🍌          ||
=====
||          👤 MENU MEMBER 👤                    ||
=====
1. 👁 Lihat Profil Saya
2. 💵 Top Up Saldo
3. 📅 Booking Kelas
4. ❌ Batalkan Booking Kelas
5. 📜 Riwayat Transaksi
0. 🚪 Logout
-----
👉 Pilih menu: |
```

Gambar 3.27 Tampilan awal menu user/member

```
=====
||          🍌 STUDIO PILATES MANIAK 🍌          ||
=====
||          👤 PROFIL SAYA 👤                    ||
=====
🆔 ID      : 1
👤 Nama   : juun
🔑 Password: 0412
💰 Saldo  : Rp 0
=====
👉 Ingin mengubah password ?
1. ✅ Ya, ganti password
0. ❌ Tidak, kembali
👉 Pilihan (1/0): |
```

Gambar 3.28 Menu member 1 (lihat profil)

```
=====
||          🍌 STUDIO PILATES MANIAK 🍌          ||
=====
||          💵 TOP UP SALDO 💵                    ||
=====
💰 Saldo saat ini: Rp 0
-----
📌 Nominal top up: Rp 750000
🕒 Loading.....
✅ Top up berhasil!
💰 Saldo baru: Rp 750000
Press any key to continue . . . |
```

Gambar 3.29 Menu member 2 (topup saldo)

```

=====
|| STUDIO PILATES MANIAK ||
=====
|| BOOKING KELAS ||
=====
🔥 Saldo Anda: Rp 750000

=====
|| DAFTAR JADWAL KELAS ||
=====
ID  Hari   Jam           Jenis   Kategori  Instruktur  Harga   Kapasitas
-----
2   Senin  07:00 - 08:30 mat      reguler    ian         Rp 130000 0/2 (sisa 2)
=====

Masukkan ID Jadwal yang ingin diboeking: 2
Loading.....
Booking berhasil dibuat!

```

Gambar 3.30 Menu member 3 (booking kelas)

```

=====
|| DETAIL BOOKING ||
=====
ID ID Booking   : 1
📅 Jadwal      : Senin, 07:00 - 08:30
👤 Kelas       : mat (reguler)
👤 Instruktur  : ian
💰 Harga       : Rp 130000
⌚ Status      : Menunggu Approval Admin
🏠 Saldo Tersisa: Rp 620000
=====

```

Gambar 3.31 Menu member 3 (detail booking kelas member)

```

=====
|| STUDIO PILATES MANIAK ||
=====
|| ✖ BATALKAN BOOKING KELAS ✖ ||
=====
ID Booking  Kelas      Harga      Status
-----
1           mat - reguler  🔥 Rp 130000  ⌚ pending
=====

Masukkan Booking ID yang ingin dibatalkan: 1
=====
|| DETAIL BOOKING ||
=====
ID Booking ID : 1
👤 Kelas       : mat - reguler
💰 Harga       : Rp 130000
⌚ Status      : pending
=====
Booking berhasil dibatalkan! 🔥 Saldo dikembalikan.

```

Gambar 3.32 Menu member 4 (batalkan booking kelas)

```
=====
||      🧘 STUDIO PILATES MANIAK 🧘      ||
=====
||      📋 RIWAYAT TRANSAKSI 📋      ||
=====
```

Jenis Transaksi	Keterangan	Nominal	Status
🏠 Top Up	Saldo ditambah	+ Rp 750000	✅ Berhasil
📅 Booking	Booking mat - reguler	+ Rp 130000	❌ Canceled

```
=====
Press any key to continue . . .
```

3.33 Menu member 5 (riwayat transaksi)

```
=====
||      🧘 STUDIO PILATES MANIAK 🧘      ||
=====
||      👤 MENU MEMBER 👤      ||
=====
```

- 👁️ Lihat Profil Saya
- 🏠 Top Up Saldo
- 📅 Booking Kelas
- ❌ Batalkan Booking Kelas
- 📋 Riwayat Transaksi
- 🚪 Logout

```
-----
👤 Pilih menu: 0

⌚ Loading.....
✅ Berhasil Logout!

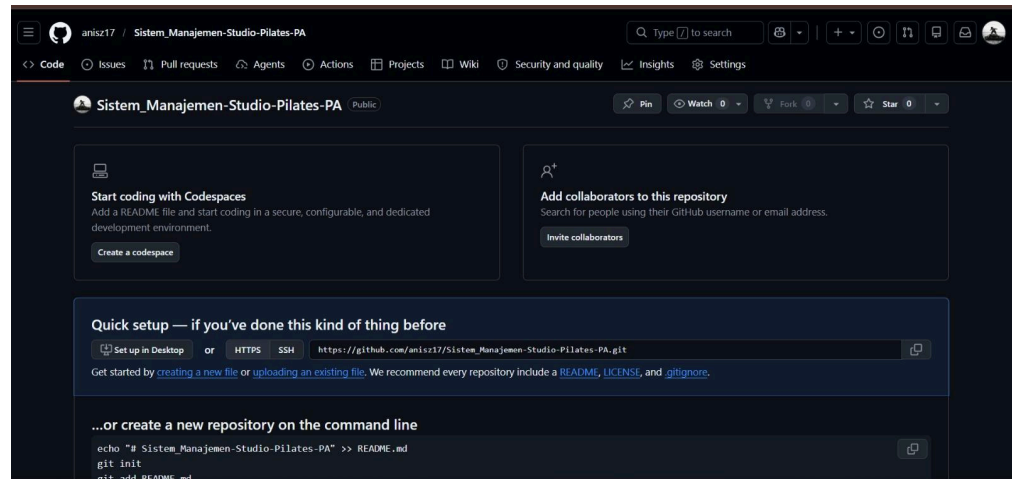
Press any key to continue . . .
```

Gambar 3.34 Menu member 0 (kembali ke menu utama)

4. LANGKAH-LANGKAH GIT

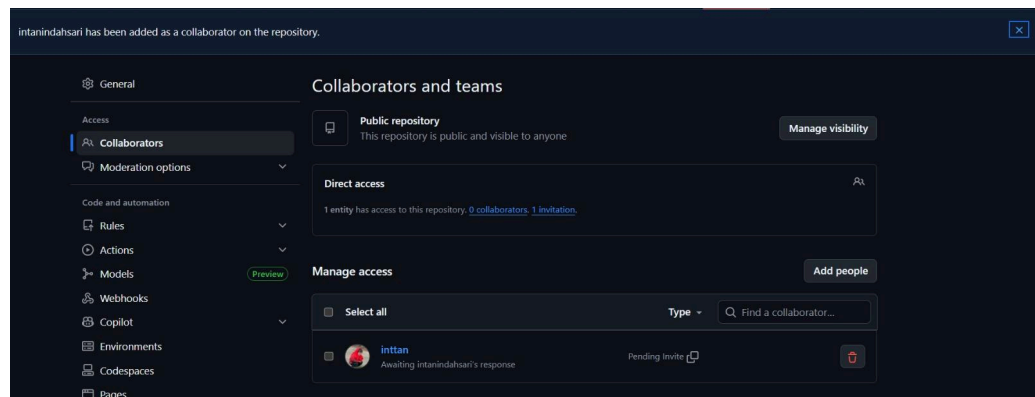
- **Ketua**

1. **Membuat Repository Baru** : Ketua membuat repository di GitHub



Gambar 4.1 Membuat repo yang dilakukan oleh ketua

2. **Invite Anggota** : Mengundang anggota untuk dilakukan dengan menambahkan username atau email pengguna ke dalam repository supaya bisa collaborator dan bekerja bersama dalam pengelolaan project.



Gambar 4.2 Invite anggota yang dilakukan oleh ketua

3. **Git Init** : Ketua mengubah folder kerja menjadi repository Git agar project siap dimulai.

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Documents\cobs> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Hype G12/OneDrive/Documents/cobs/.git/
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Documents\cobs> 
```

Gambar 4.3 Git init yang dilakukan oleh ketua

4. **Git Remote** : Ketua menghubungkan proyek di laptop ke server pusat agar diakses anggota tim.

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Documents\cobs> git remote add origin https://github.com/anisz17/Sistem_Manajemen-Studio-Pilates-PA.git
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Documents\cobs> 
```

Gambar 4.4 Git remote yang dilakukan oleh ketua

5. **Git Branch -m** : Ketua memastikan posisi ada dicabang utama sebelum kode.

```
create mode 100644 sistem-manajemen-studio-pilates.cpp
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Documents\cobs> git branch -M main
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Documents\cobs> 
```

Gambar 4.5 Git branch yang dilakukan oleh ketua

6. **Git Add** : Ketua mengupload file-file awal agar siap untuk disimpan

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Documents\cobs> git add sistem-manajemen-studio-pilates.cpp
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Documents\cobs> 
```

Gambar 4.6 Git add yang dilakukan oleh ketua

7. **Git Commit**: Ketua menyimpan versi pertama proyek secara permanen sebagai titik awal.

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Documents\cobs> git commit -m "pilates"
[master (root-commit) 3441156] pilates
1 file changed, 14 insertions(+)
create mode 100644 sistem-manajemen-studio-pilates.cpp
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Documents\cobs> 
```

Gambar 4.7 Git commit yang dilakukan oleh ketua

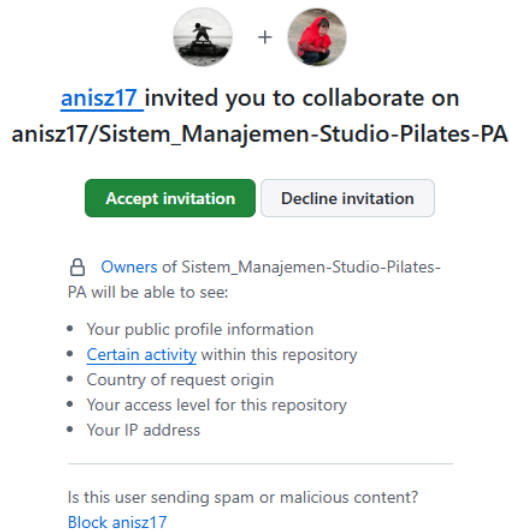
8. **Git Push** : Ketua mengubah kode dasar ke server pusat sebagai acuan utama tim.

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Documents\cobs> git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 378 bytes | 94.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/anisz17/Sistem_Manajemen-Studio-Pilates-PA.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 4.8 Git push yang dilakukan oleh ketua

- **Anggota**

1. **Accept Invitation :** Anggota menerima undangan collaborate dan menyetujui undangan juga mendapatkan akses sesuai izin yang diberikan.



Gambar 4.9 accept invitation yang dilakukan oleh anggota

2. **Git Clone :** Anggota mengunduh seluruh isi repository proyek dari server.

```
C:\Users\indah>git clone https://github.com/anisz17/Sistem_Manajemen-Studio-Pilates-PA.git
Cloning into 'Sistem_Manajemen-Studio-Pilates-PA'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```

Gambar 4.10 Git clone yang dilakukan oleh anggota

3. **Git Checkout :** Anggota membuat atau pindah ke branch baru untuk mengerjakan tugas spesifik agar tidak mengganggu kode utama.

```
PS C:\Users\indah\Sistem_Manajemen-Studio-Pilates-PA> git checkout -b intan
Switched to a new branch 'intan'
```

Gambar 4.11 Git checkout yang dilakukan oleh anggota

4. **Git Add** : Anggota mendaftarkan perubahan file tugasnya agar siap untuk disimpan.

```
PS C:\Users\indah\Sistem_Manajemen-Studio-Pilates-PA> git add login.cpp
```

Gambar 4.12 Git add yang dilakukan oleh anggota

5. **Git Commit -m** : Anggota menyimpan hasil pekerjaannya secara permanen.

```
PS C:\Users\indah\Sistem_Manajemen-Studio-Pilates-PA> git add login.cpp
PS C:\Users\indah\Sistem_Manajemen-Studio-Pilates-PA> git commit -m "fitur login"
[intan c44dc78] fitur login
1 file changed, 9 insertions(+)
create mode 100644 login.cpp
```

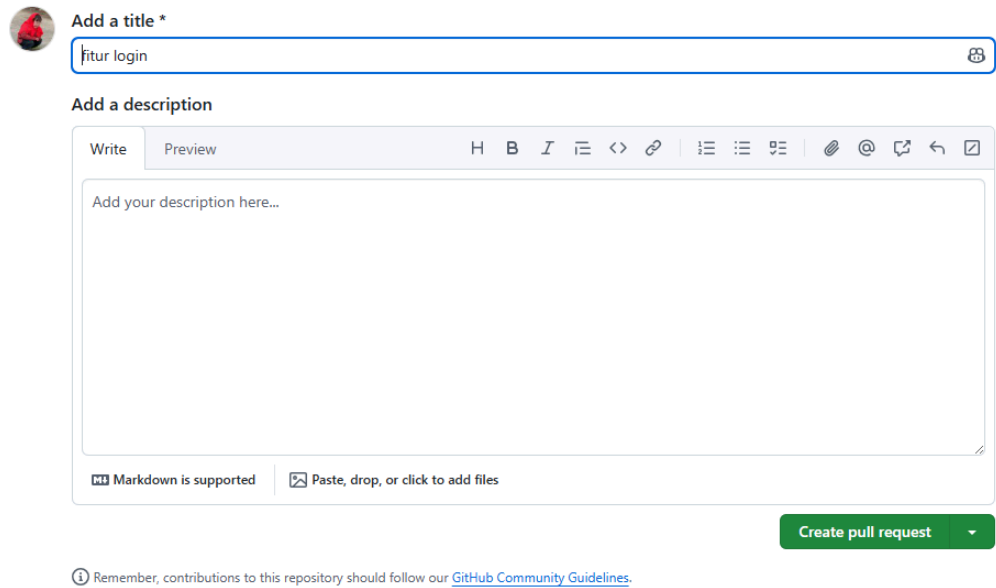
Gambar 4.13 Git commit yang dilakukan anggota

6. **Git Push Origin Main** : Anggota mengunggah hasil kerjanya yang sudah disimpan ke server online.

```
PS C:\Users\indah\Sistem_Manajemen-Studio-Pilates-PA> git push origin intan
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 396 bytes | 28.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'intan' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/anisz17/Sistem_Manajemen-Studio-Pilates-PA/pull/new/intan
remote:
To https://github.com/anisz17/Sistem_Manajemen-Studio-Pilates-PA.git
 * [new branch]      intan -> intan
```

Gambar 4.14 Git push yang dilakukan anggota

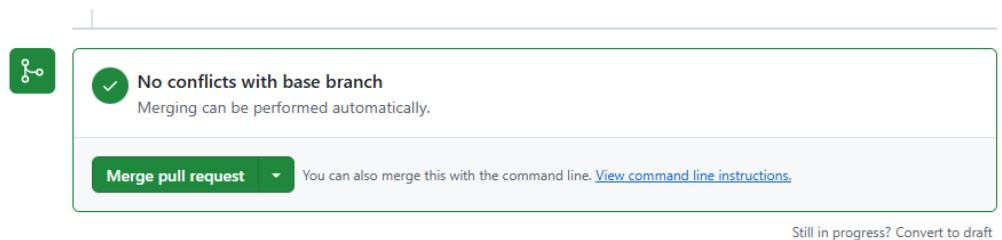
7. **Pull Request** : Digunakan untuk mengusulkan dan meninjau perubahan kode sebelum digabung ke branch utama, sekaligus memberi tahu bahwa perubahan tersebut bisa di-merge karena tidak ada konflik dengan branch main.



The screenshot shows the GitHub interface for creating a pull request. At the top, there's a profile picture and a text input field labeled "Add a title *" with the text "fitur login" entered. Below this is a section labeled "Add a description" with a rich text editor. The editor has tabs for "Write" and "Preview", and a toolbar with various formatting options like bold, italic, link, and code. The main text area contains the placeholder "Add your description here...". At the bottom of the editor, there are two checkboxes: "Markdown is supported" (checked) and "Paste, drop, or click to add files". To the right of the editor is a green button labeled "Create pull request". Below the editor, there is a small informational note: "Remember, contributions to this repository should follow our [GitHub Community Guidelines](#)."

Gambar 4.15 Pull request yang dilakukan oleh anggota

8. **Merge Pull Request** : Memberi tahu bahwa Pull Request bisa di-merge karena tidak ada konflik dengan branch main .



The screenshot shows the GitHub interface for a pull request that is ready to be merged. On the left, there is a green icon representing a merge. The main area has a green checkmark and the text "No conflicts with base branch" followed by "Merging can be performed automatically." Below this, there is a green button labeled "Merge pull request" with a dropdown arrow. To the right of the button, it says "You can also merge this with the command line. [View command line instructions](#)." At the bottom right, there is a link that says "Still in progress? [Convert to draft](#)".

Gambar 4.16 Merge pull request yang dilakukan oleh anggota

5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

1. Annisa Nur Raidah: Mengerjakan Admin_user.h, mengerjakan user.h, mengerjakan main.cpp, membuat flowchart, dan menambahkan detail program.
2. M. Noval Arifinnur : Mengerjakan admin_jadwal.h, menambahkan detail program, memeriksa program sesuai dengan modul, dan menambahkan tampilan menarik.
3. Kikania Agarista: Mengerjakan utils.h, menambahkan detail program, dan testing bug.
4. Intan Indah Sari: Mengerjakan auth.h, membuat laporan praktikum, membuat file external dan menambahkan tampilan menarik.

